階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子の自己同型群

群の最も大きい 99 個の格子と、その群と最小ノルムがそうなる理由

roiban1344

版 2026-11-14.1

版 2026-11-14.1. 版を重ねるプレプリント（versioned preprint）であり、[P1] と同じリポジトリ、同じ版で公開する。後の版で両方を訂正または拡張することがある。

要旨

階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子（extremal even unimodular lattice）のうち、自己同型群（automorphism group）が $\{\pm 1\}$ より大きいものはちょうど 143,329 個ある [P1, 定理 B]。本稿はこれらの群を記述する。群の位数が 2,000 を超えるか 512、1,024、1,536 に等しい 99 個の格子（それ以外の格子の群は Small Groups Library の `IdGroup` で同定される）について、一般 Fitting 部分群（generalized Fitting subgroup）、各因子への作用を付けた主列（chief series）、位数を証明した表示（presentation）、フレームシェイプ（frame shape）と固定格子（fixed lattice）を付けた共役類、最短ベクトル（minimal vectors）の上の軌道を決定する。このうち 27 個は文献にあり、残りの 72 個は文献に見つからなかった。また、表示の位数は、大きな群そのものの中での剰余類の数え上げ（coset enumeration）を使わずに証明する（最大の数え上げは位数 1,036,800 の商の中で行う）。用いるのは、主列に沿った表示と、単純切片（simple section）$\Omega_8^+(2)$ と $\Omega_{10}^+(2)$ については部分表示の鎖（chain of sub-presentations）である。続いて 4 つの現象を説明する。1 つの階数 16 の格子の 2 つのコピーを貼り合わせる（gluing）4 通りの方法は、Aut F_{16} の判別式形式（discriminant form）の直交群への像の 240 個の剰余類の上の、$\mathrm{Sp}(6,2)$ の長さ $1, 56, 63, 120$ の軌道に対応する。型 $3-(9,14)-7$ の位数 3 の元を持つ 2 個の格子は 3-近傍であり、そのうち大きい方では O_3 の中心の各元の型が $\mathbb{F}_3$ 上の 2 次形式で決まる。また、固定点を持たない位数 5 の自己同型を持つ 6 個の格子は $\mathbb{Z}\left[\left(1+\sqrt{5}\right)/2\right]$ 上の加群である。そして、極値性の起源（origin of extremality）については、99 個のうち 92 個では、ルート（root）を持たないことが、対合（involution）または位数 3 の元による分解の 2 つの成分（component）だけから従う。これに対して残りの 7 個では、そのような分解のどれもこの性質を持たない（定理 8.2）。

1. 序

この節の内容. §1.1 では、本稿の出発点である [P1] の分類を振り返る。§1.2 では結果を 6 つに分けて述べる。そのそれぞれが後の 6 つの節に対応する。§1.3 では格子の引き方を説明し、§1.4 では構成を述べる。

1.1 ± 1 以外の自己同型を持つ格子

$\mathcal{L}$ を、階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子、すなわち最小ノルム 4 の階数 32 の偶ユニモジュラー格子の等長類（isometry class）の集合とし、$S = \{L \in \mathcal{L} : |\mathrm{Aut}\ L| > 2\}$ と置く。[P1, 定理 B] により $|S| = 143{,}329$ であり、$S = S_{\mathrm{gen}} \sqcup S_{C_2^2} \sqcup S_{\mathrm{CQ}}$ は 3 つの部分集合の非交和である。

- $S_{C_2^2}$: Aut $L = \{\pm 1, \pm\sigma\} \cong C_2 \times C_2$ となる 67,284 個の格子。

- S_{CQ}: Aut L が -1 をただ 1 つの対合とする 2-群である 63,499 個の格子。すなわち、位数 4、8、16 の巡回群か、位数 8、16、32、64 の一般四元数群（generalized quaternion group）である [P1, 表 8]。
- S_{gen}: 残りの 12,546 個の格子。これらは、奇素数位数の自己同型を持つか、$|C(\sigma)| > 4$ であるかまたは σ が $-\sigma$ と共役である対合 $\sigma \neq \pm 1$ を持つ格子である。

$S_{C_2^2}$ と S_{CQ} では群は分かっている。S_{gen} では群は大きく多様であり、この S_{gen} が本稿の対象である。既知の 27 個の格子（表 5、[P1, 付録 A]）はすべて S_{gen} にあり、$|\mathrm{Aut}\ L| \geq 4{,}896$ を満たす。また、[BCDYY25, §3.3] は Magma のデータベースにある階数 32 の極値格子 19 個に触れ、そのうち 7 個の自己同型群の位数を挙げている。

1.2 結果

6 つの結果を、§§3–8 のそれぞれで 1 つずつ証明する。

1. **S の上の群の分布**（§3）。下の 99 個以外の S の 143,230 個の格子については、Aut L を Small Groups Library で同定し、表 2–4 に、それらの数を位数、同型類、粗い構造ごとに与える。これらの格子のうち非可解な群を持つものは 15 個だけ（同型を除いて 13 個の群）で、その非アーベルな単純切片は A_5 と A_6 だけである。
2. **群の大きな 99 個の格子**（§4）。そのそれぞれについてプロファイル（§2.2）、すなわち身元、群を説明する構成、$F^*(G)$ と主列、位数を証明した表示、共役類とその固定格子、最短ベクトルの上の軌道を与える。99 個の表示はすべて証明される（定理 4.1）。
3. **1 つの階数 16 の格子の 4 通りの貼り合わせ**（§5）。Aut $F_{16} \cong 2_+^{1+8}.\,\mathrm{Sp}(6,2)$ を持つ階数 16 の格子 F_{16} の 2 つのコピーを貼り合わせて得られる 4 個の極値格子は、判別式形式の直交群 $O(q)$ の中の $\overline{G} = \mathrm{Aut}\ F_{16}/\{\pm 1\}$ の 240 個の剰余類の上の、$\mathrm{Sp}(6,2)$ の長さ $\ell = 1, 56, 63, 120$ の軌道に対応し、$|C(\sigma)| = 2\,|\mathrm{Aut}\ F_{16}|\,/\ell$ が成り立つ（定理 5.1）。
4. **型 $\mathbf{3-(9,14)-7}$ の元**（§6）。このような元を持つ極値格子はちょうど 2 個、`32.23328.1` と `32.839808.1` であり、これらは互いに 3-近傍である（定理 6.1）。さらに後者では、$O_3(G)$ の中心は $\mathbb{F}_3$ 上の 3 次元の 2 次空間であり、そのノルムが各元の型を決める（命題 6.2）。
5. **黄金比**（§7）。99 個のうちちょうど 6 個が固定点を持たない位数 5 の自己同型を持ち、それらは $\mathbb{Z}[\varphi]$、$\varphi = \left(1+\sqrt{5}\right)/2$ の上の階数 16 の格子である（補題 7.1、表 9）。
6. **極値性の起源**（§8）。99 個のうち 92 個には、判別式群の 0 でない類の最小ノルムが $m_F + m_K > 2$ を満たす分解 $L \supset F \oplus K$ があり、したがって F と K のどの貼り合わせも極値になる。残りの 7 個では、対合または位数 3 の元によるどの分解もこの性質を持たない（定理 8.2）。

1.3 ラベル

> **約束.** 新しい格子には名前を付けず、S のすべての格子を、データベース [D]（版 1 で定め、その後も保っている）のラベル `32.`|Aut L|`.`i で引く。ここで i は群の位数が同じ格子に付けた番号であり、たとえば `32.27648.1` である。同じ位数の中では、まず Aut L の同型類、次に [P1, 定理 B] の部分集合 S_{gen}、$S_{C_2^2}$、S_{CQ}（この順）、最後に L から計算するキー（key）の順に番号を付ける。この順は [D] の取り決めであって、数学的な意味は持たない [P1, §6.8]。

既知の 27 個の格子のラベルは表 5 にある。たとえば Barnes–Wall 格子 BW_{32} は `32.48126558103142400.1` であり、その群が最大なので S の最後のラベルを持つ。また、[BN97] の格子 Λ_{32} と Λ'_{32} は `32.74317824.1` と `32.1244160000.1` である。

> **読み違えやすい点.** 以下の注意は、証明に何も付け加えない。

1. **「*99* 個」とはどの格子か.** 群の位数だけで選ぶ。すなわち $|\mathrm{Aut}\ L| > 2{,}000$ であるか、$|\mathrm{Aut}\ L| \in \{512, 1{,}024, 1{,}536\}$ である。後者は、2,000 以下の位数のうち Small Groups Library が `IdGroup` を持たないものである（§2.1）。格子の構造についての性質は、この選び方に入らない。
2. **「新しい」.** 格子が新しいとは、[P1, 付録 A] の既知の 27 個の格子のどれでもなく、我々が読んだ文献の中に見つからなかったことをいう（§4.1）。これは、格子が出版されていないデータベースについての主張ではない。
3. **位数 $|\mathrm{Aut}\ L|$ は *[P1]* のものである.** 本稿は位数を [P1] から取る（表 1a）。「位数を証明した」表示（§2.3）とは、$\mathrm{Aut}\ L$ の表示のことである。その関係は、$\mathrm{Aut}\ L$ を生成する整数行列について成り立つので、表示された群は $\mathrm{Aut}\ L$ の上への写像を持ち、補題 2.1–2.4 がその位数を $|\mathrm{Aut}\ L|$ で上から押さえる。
4. **中心化群の位数は $|\mathrm{Aut}\ L|$ ではない.** 表 8 と 8a は、一つの元の中心化群の位数 $|C(\sigma)|$ または $|C(h)|$ を与える。群の位数は、この位数にその元の類の大きさを掛けたものである。たとえば、§5 の新しい格子では $|\mathrm{Aut}\ L| = 2\,|C(\sigma)|$ である。

1.4 構成

§2 では方法、すなわち各格子のプロファイル、表示の位数を証明する 4 つの補題、共役類と固定格子の計算を述べる。§3 では S の上の群の分布を与える。§4 では、群の大きな 99 個の格子について、その身元、表示、最初の分類、単純切片、1 つの成分で説明される群を述べる。§§5–8 では 4 つの現象、すなわち 1 つの階数 16 の格子の 4 通りの貼り合わせ、型 $3-(9,14)-7$ の元、黄金比、極値性の起源を扱う。§9 では計算をコードとともに挙げ、付録 A では 99 個の格子のそれぞれに 1 行を与える。図 1 と 2 は、定理 5.1 と 6.1 を図にしたものである。

2. 方法

この節の内容. §2.1 では、どの格子をなぜ調べるかを述べる。§2.2 では、各格子について計算する記録であるプロファイルを定義する。§2.3 では、群全体での剰余類の数え上げを使わずに有限表示群の位数を上から押さえる 4 つの補題を証明する。§4 の表示が、単に矛盾がないだけでなく証明されたものになるのは、これらの補題による。§2.4 では共役類、フレームシェイプ、固定格子を述べる。§2.5 では何を仮定しているかを述べる。

2.1 99 個の格子

[P1, 定理 B] の部分集合 S_{gen} には 12,546 個の格子がある。そのそれぞれについて、$\mathrm{Aut}\ L$ を [P1, §7.1] の全自己同型群のアルゴリズム（局所 Gram グラフの自己同型に bliss、固定部分群に GAP を使い、候補の直線をすべて検査する）で計算した [P1, C1]。その位数は、最短ベクトルの上に引き起こされる置換群の位数（GAP）と一致する。$|\mathrm{Aut}\ L| \le 2{,}000$ かつ $|\mathrm{Aut}\ L| \notin \{512, 1{,}024, 1{,}536\}$ ならば、群は Small Groups Library に `IdGroup` を持ち、§3 で同定する。残る 99 個の格子が §4 の対象である [A1]。そのうち 10 個は $|\mathrm{Aut}\ L| > 10^7$、14 個は $10^5 < |\mathrm{Aut}\ L| \le 10^7$、50 個は $2{,}000 < |\mathrm{Aut}\ L| \le 10^5$ を満たし、25 個は位数 512、1,024、1,536（それぞれ 12、7、6 個）を持つ。99 個は互いに等長でない。実際、これらは $|\mathrm{Aut}\ L|$、[P1, §6.1] の一覧の中の項目（entry）、$\mathrm{Aut}\ L$ の共役類の数によって区別される [A1]。

2.2 プロファイル

定義（プロファイル）. $G = \mathrm{Aut}\ L$ を持つ格子 L の**プロファイル**（profile）は次の 6 項目からなる。

1. **身元**: L が文献にあるかどうかと、その根拠（整数で検査した等長写像、または分類と不変量の組）。
2. **構成**: 共役類の小さい元 σ、その固定格子 F と直交補格子 K、および $C(\sigma)$ の Aut F と Aut K への像。これらは、可能な場合には G の大きさを説明する。
3. **構造**: 一般 Fitting 部分群 $F^*(G)$、各因子への G の作用（像の位数、絶対既約性）を付けた G の主列、各因子が分裂するかどうか。
4. **表示**: 位数を証明した表示の生成元と関係子（relator）（§2.3）。
5. **L への作用**: 各共役類について、その大きさ、中心化群（centralizer）、フレームシェイプ、固定格子（§2.4）、および 146,880 本の最短ベクトルの上の G の軌道。
6. ほかの格子との**つながり**: 共通の成分、近傍。

群論の用語. 格子論の側から読む人のためのもので、いずれも標準的である。

- $O_p(G)$ は G の最大の正規 p-部分群であり、*Fitting* **部分群**（Fitting subgroup）$F(G)$ は、すべての素数 p にわたる $O_p(G)$ の積である。
- G の**成分**（component）とは、劣正規（subnormal）な準単純（quasisimple）部分群（完全群であり、中心を法として単純であるもの）のことである。**層**（layer）$E(G)$ は成分の積である。
- **一般** *Fitting* **部分群**は $F^*(G) = F(G)E(G)$ である。その G における中心化群はそれ自身に含まれるので、G の構造の多くは、$F^*(G)$ と、その上への G の作用に見て取れる。
- $A \circ B$ は中心積（central product）であり、$\Phi(P)$ は p-群 P の Frattini 部分群である。
- **主列**とは、G の正規部分群の鎖 $1 = N_0 < N_1 < \ldots < N_k = G$ であって、G の正規部分群によってそれ以上細分できないもののことである。その**主因子**（chief factor）N_{i+1}/N_i は G/N_i の極小正規部分群であり、したがって同型な単純群の直積である。また、主因子は順序を除いて G で定まる。

2.3 位数を証明した表示

表示 $\langle X \mid \mathcal{R} \rangle$ は群 $\Phi = F(X)/\langle\langle \mathcal{R} \rangle\rangle$ を定める。行列群 G が関係子を満たす元で生成されるならば、$\Phi \to G$ は全射である。この表示が G の表示であることを証明するには、$|\Phi| \le |G|$ を示さなければならない。これは一般には剰余類の数え上げで行い、位数が 10^5 を超える群のいくつかでは、その数え上げが 4 GB に収まらなかった。以下の補題は、決まった形の表示から $|\Phi|$ の上界を与える。

補題 2.1（多重巡回表示）. Φ が $x_1, \ldots, x_m$ で生成され、関係 $x_i^{r_i} = w_{ii}$ と $x_i^{-1} x_j x_i = w_{ij}$ $(i < j)$ を満たすとする。ここで $r_i \ge 1$ であり、w_{ii}, w_{ij} は $x_{i+1}, \ldots, x_m$ の語である。このとき $|\Phi| \le r_1 r_2 \cdots r_m$ が成り立つ。

証明. $\Phi_i = \langle x_i, \ldots, x_m \rangle$、$\Phi_{m+1} = 1$ と置き、$|\Phi_i| \le r_i \cdots r_m$ を降順の帰納法で示す。帰納法の仮定により Φ_{i+1} は有限であり、共役の関係から $x_i^{-1} \Phi_{i+1} x_i \subseteq \Phi_{i+1}$ が従う。両辺は同じ有限の位数を持つので等号が成り立ち、x_i は Φ_{i+1} を正規化する。よって $\Phi_{i+1} \trianglelefteq \Phi_i$ であり、Φ_i/Φ_{i+1} は x_i の像で生成される巡回群で、その位数は冪の関係により r_i 以下である。 $\square$

系 2.2. 行列群 G の元 $s_1, \ldots, s_m$ が補題 2.1 の関係を満たし、G を生成し、$r_1 \cdots r_m = |G|$ ならば、$x_i \mapsto s_i$ は同型 $\Phi \cong G$ である。

補題 2.3（主列に沿った表示）. Φ の生成元が段 $1, \dots, s$ に分かれ、各段は次の 2 種類のどちらかであるとする。

- **巡回の段**（cyclic stage）t は 1 個の生成元 x_t と正の整数 r_t を持ち、関係 $x_t^{r_t} =$（t より後の段の語）を満たす。
- **ブロックの段**（block stage）t は生成元の k_t 個の組 $Y_{t,1}, \dots, Y_{t,k_t}$ を持つ。各組 j には、位数 $|T_t|$ が分かっている群の表示 $\langle Y_{t,j} \mid \mathcal{R}_{t,j} \rangle$ がある（表示は組ごとに違ってよい）。関係は次のとおりである: $\mathcal{R}_{t,j}$ の各関係子は t より後の段の語に等しく、異なる組の生成元 a, b について $a^{-1}b^{-1}ab$ は t より後の段の語に等しい。

さらに、各段 t、段 t の各生成元 x、それより後の段の各生成元 y について、$x^{-1}yx$ が t より後の段の語に等しいとする。このとき $|\Phi| \le \prod_t m_t$ が成り立つ。ここで巡回の段では $m_t = r_t$、ブロックの段では $m_t = |T_t|^{k_t}$ とする。

証明. Φ_t を t 以降の段で生成される部分群とし、$\Phi_{s+1} = 1$ とする。$|\Phi_t| \le m_t \cdots m_s$ を降順の帰納法で示す。帰納法の仮定により Φ_{t+1} は有限である。最後の関係により、段 t の各生成元 x について $x^{-1}\Phi_{t+1}x \subseteq \Phi_{t+1}$ であり、両辺は同じ位数の有限集合なので等号が成り立つ。したがって Φ_{t+1} は Φ_t の正規部分群であり、Φ_t/Φ_{t+1} は段 t の生成元の像で生成される。巡回の段では、これは位数 r_t 以下の巡回群である。ブロックの段では、組 j の像は $\langle Y_{t,j} \mid \mathcal{R}_{t,j} \rangle$ の商 H_j を生成するので、$|H_j| \le |T_t|$ である。さらに、H_j は互いに可換であり、互いに可換な部分群で生成される群はそれらの積集合 $H_1 H_2 \cdots H_{k_t}$ に等しく、その位数は $|T_t|^{k_t}$ 以下である。 □

補題 2.4（部分表示の鎖）. $\Phi = \langle X \mid \mathcal{R} \rangle$ とし、$X_0 \subseteq X$ とし、$\mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{R}$ を X_0 だけの語である関係子の全体とする。このとき、Φ の中で X_0 が生成する部分群は $\langle X_0 \mid \mathcal{R}_0 \rangle$ の商であり、次が成り立つ。

$$|\Phi| \le [\Phi : \langle X_0 \rangle] \cdot |\langle X_0 \mid \mathcal{R}_0 \rangle|$$

証明. X_0 の各文字を同じ名前の Φ の元に送ると、$\mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{R}$ の各関係子は 1 に写る。したがって、像が $\langle X_0 \rangle_\Phi$ である準同型 $\langle X_0 \mid \mathcal{R}_0 \rangle \to \Phi$ が定まる。よって $|\langle X_0 \rangle_\Phi| \le |\langle X_0 \mid \mathcal{R}_0 \rangle|$ であり、$|\Phi| = [\Phi : \langle X_0 \rangle_\Phi] \cdot |\langle X_0 \rangle_\Phi|$ である。 □

補題 2.4 を $X \supset X_0 \supset X_1 \supset \cdots$ に沿って繰り返すと、$|\Phi|$ は、各指数（それぞれ直前の段の群の中での剰余類の数え上げで数える）と最後の段の位数との積で上から押さえられる。この上界が $|T|$ に等しく、関係子が T で成り立ち、X の像が T を生成するならば、$\Phi \to T$ は全射であり、$|\Phi| = |T|$ となる。Reidemeister–Schreier の書き換えは必要ない。また、これらの議論に現れる有限表示群はすべて、自由群と保存した関係子から作り直す。したがって、有限表示群の上への同型写像の像にソフトウェアが付ける位数は一切使わない。

補題 2.1 は巡回の段だけの場合である。補題 2.3 の「根基と商」の場合（radical-plus-quotient case）は、R を可解根基（solvable radical）として、$Q = G/R$ のための $k = 1$ のブロックの段を 1 つ置き、その後に R のための巡回の段が続く形である。その位数 $|Q|$ は、G よりずっと小さい Q の中での剰余類の数え上げで数える。また、主因子 p^d からは $r = p$ の巡回の段が d 個できる。非アーベルな主因子 T^k からは、各成分（因子の極小正規部分群）に 1 組ずつ、k 組を持つブロックの段が 1 つできる。その $|T|$ は、T の表示の保存した関係子から数える。数え方は剰余類の数え上げであり、$\Omega_8^+(2)$ と $\Omega_{10}^+(2)$ については補題 2.4 による。

どの場合も、生成元は主列に沿って取り（アーベルな因子では GAP の `ModuloPcgs`）、関係の右辺の語は段を順にふるい分けて求める。そのうえで関係をすべて整数行列で検査するので、GAP が返す指数に誤りがあれば検出される。また、bliss が返す G の生成元は新しい生成元の語で書き、その語も整数行列で検査する。積 $\prod m_t$ が $|G|$ に等しければ、$|G| \le |\Phi| \le \prod m_t = |G|$ から、系 2.2 と同様に $\Phi \cong G$ が従う。ここで $|G|$ は §2.1 の Aut L の位数であり、最短ベクトルの上の置換群の位数と一致する。補題 2.4 では、部分集合 $X_{i+1} \subset X_i$ を、生成元を 4 個まで除いて、T での像が真部分群になり、残りの文字だけで書かれた $\mathcal{R}$ の関係子ができるだけ多くなるように選ぶ。数え上げた指数が T での像の指数と異なる候補は捨てる。X_{i+1} の選び方は上界の正しさには影響しない。

表 1. 最大の 2 つの単純切片についての部分表示の鎖 [A4]。

格子	切片 T	生成元、関係子	指数の鎖
`32.91321742131200.1`	$\Omega_8^+(2)$, $\lvert T\rvert = 174{,}182{,}400$	15, 88	$120 \cdot 63 \cdot 23{,}040$
`32.48126558103142400.1` （BW_{32}）	$\Omega_{10}^+(2)$, $\lvert T\rvert =$ $23{,}499{,}295{,}948{,}800$	21, 250	$496 \cdot 255 \cdot 126 \cdot 60 \cdot 24{,}576$

2.4 共役類と固定格子

G の共役類は、最短ベクトルの上の G の置換表現を、L を張る軌道の和集合に制限したもの（そこで忠実である）の上で、GAP で計算する。各類について、その大きさ、元の位数と中心化群の位数、フレームシェイプ（特性多項式を $\prod_k (x^k-1)^{a_k}$ と書いたもの。$\prod k^{a_k}$ と略記する）、固定格子（階数、行列式、判別式群（discriminant group）、最小ノルム）を記録する。どの場合も類の大きさの和は $|G|$ に等しい。最大の 2 つの群、すなわち `32.91321742131200.1` と `32.48126558103142400.1` の群の類も同じ方法で、次数 8,640 と 146,880 の最短ベクトルの上の忠実な置換表現の上で（より小さい忠実な表現を GAP で探したが、同じ次数が返った）、表示を使わずに計算した [A4]。一方、[P1, §6.3] では、この 2 つの群の類を群の構造から求めている。そこで得られた対合の類と奇素数位数の元の類、およびその中心化群の位数は、ここでのものと同じである。

2.5 仮定していること

位数 |Aut L| は、[P1, §7.1] の全自己同型群のアルゴリズムで計算した [P1, C1] の値であり、どれも GAP で計算した最短ベクトルの上の置換群の位数と一致する。本稿で使う自己同型、関係、等長写像はすべて整数で検査する。仮定していることは、[P1, §7.3, 表 10] の形式で表 1a に挙げる。非アーベルな単純切片の名前は GAP の `IsomorphismTypeInfoFiniteSimpleGroup` で付ける。この関数は、有限単純群をその位数といくつかの不変量から同定するものである。有限単純群の分類によりこれらは群を決めるので、これらの名前はそれ以上の証明なしに書く。ほかの群の名前で $\cong$ を付けて書いたものは、具体的な同型写像で確かめた [A6]。また、Aut F_{16}/O_2 と定理 5.1 の固定部分群の名前は、§5 の計算で確かめた [A5]。直交群は ATLAS の記法で書く。ただし単純なものは $\Omega_8^+(2)$ と $\Omega_{10}^+(2)$ と書き、GO は全直交群（full orthogonal group）を表す。$\mathrm{U}_4(2) \cong S_4(3)$ と $\mathrm{U}_3(3):2 = G_2(2)$ を使う [ATLAS]。

表 1a. 本稿の結果が、[P1, 表 10] に加えて仮定すること。整数で検査した出力（自己同型、関係、語、等長写像）は仮定ではない。

仮定	用途
[P1, C1] の位数 |Aut L|（[P1, §7.1] の全自己同型群のアルゴリズム）と、GAP で計算した置換群の位数	すべての位数。表示の上界（§2.3、定理 4.1）
GAP: 剰余類の数え上げ（有限表示の商と単純切片の位数、補題 2.4 の指数）	定理 4.1 [A3, A4, A14]

仮定	用途
GAP: 共役類と中心化群	§2.4。表 6–9。プロファイルの中の L への作用 [A2, A4]
GAP: $F^*(G)$、主列、各主因子への作用、絶対既約性と分裂	表 A1。表 4 と 7。プロファイルの中の構造 [A2]
GAP: `IsomorphismTypeInfoFiniteSimpleGroup` と `StructureDescription`（記述であって同型の証明ではない）。`IsomorphismGroups` の写像は、全単射な準同型であることを検査する	単純切片と群の名前（表 3、7、A1）[A6]
bliss と GAP: 成分の自己同型群と $C(\sigma)$ の像。とくに、像が $O_2(\mathrm{Aut}\ F)$ を含むこと	§4.5、§5、定理 5.1 [A5]
PARI の `qfminim`: 成分の双対格子の短いベクトルの列挙が完全であること	定理 8.2 で使う補題 8.1、表 10 [A11]
我々のコード: 可換子環（commutant）と固定格子の不変量（階数、行列式、判別式群、最小ノルム）	§2.4、§4.1、§4.6、§6 [A2, A7, A8]

3. S の上の群の分布

> **この節の内容.** S 全体での $\mathrm{Aut}\ L$ の位数と同型類を与える。データは S_{gen} の群の同定 [P1, C30] から来ており、[P1] の `data/classified-lattices.jsonl` に記録されている。この節はそれを記述し、そのファイルを指すだけである。$S_{C_2^2}$ と S_{CQ} の群は [P1, §6.4–6.5] で決定されている。群の多様さが現れるのは S_{gen} である。

表 2. 512, 1,024, 1,536 を除く 2,000 以下の位数（Small Groups Library が `IdGroup` を持つ位数）について、$|\mathrm{Aut}\ L|$ と [P1, 定理 B] の部分集合ごとの S の格子の数（列を縦に読む）。最後の行は §4 の 99 個の格子、すなわち $|\mathrm{Aut}\ L| > 2{,}000$ のものと、それを持たない位数 512, 1,024, 1,536 のものをまとめる。位数ごとに 3 つの部分集合の和は [P1, 表 9] に一致する。$S_{C_2^2}$ では群はつねに $C_2 \times C_2$ であり、S_{CQ} では位数 4 で C_4、それより上で C_{2^n} または Q_{2^n} である [P1, 表 8]。

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	S_{gen}	$S_{C_2^2}$	S_{CQ}	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	S_{gen}	$S_{C_2^2}$	S_{CQ}
4		67,284	62,468	192	23		
6	2,308			216	4		
8	7,055		968	224	1		
10	6			240	3		
12	674			256	27		
16	1,233		55	288	19		
18	4			320	2		
20	13			324	1		
24	272			384	21		
32	284		6	432	2		
36	17			480	5		
40	23			576	3		
48	163			672	1		
54	2			768	10		

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	S_{gen}	$S_{C_2^2}$	S_{CQ}	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	S_{gen}	$S_{C_2^2}$	S_{CQ}
64	110		2	800	1		
72	17			864	1		
80	5			896	1		
96	39			960	2		
108	2			1,152	5		
120	8			1,440	2		
128	61			1,728	2		
144	11			1,920	1		
160	3						
$> 2{,}000$ または $512, 1{,}024, 1{,}536$	99						

表 3. `IdGroup` を持つ（$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert \le 2{,}000$ で、$512, 1{,}024, 1{,}536$ でない）S_{gen} の $\mathrm{Aut}\ L$ の同型類: 格子の数、互いに異なる群の数、最も多い群とその格子の数。名前は `IdGroup` に対する GAP の `StructureDescription` であり、記述であって同型の証明ではない。

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子	群	最も多い `IdGroup`
6	2,308	1	`[6,2] C6`
8	7,055	3	`[8,2] C4 x C2` (3,737)
10	6	1	`[10,2] C10`
12	674	4	`[12,4] D12` (278)
16	1,233	12	`[16,3] (C4 x C2) : C2` (283)
18	4	2	2 個の群、各 2 個
20	13	3	`[20,4] D20` (6)
24	272	12	`[24,5] C4 x S3` (61)
32	284	30	`[32,22] C2 x ((C4 x C2) : C2)` (72)
36	17	4	`[36,13] C2 x ((C3 x C3) : C2)` (8)
40	23	5	`[40,5] C4 x D10` (8)
48	163	29	`[48,30] A4 : C4` (25)
54	2	2	2 個の群、各 1 個
64	110	48	`[64,60] (C2 x ((C4 x C2) : C2)) : C2` (10)
72	17	9	`[72,46] C2 x S3 x S3` (5)
80	5	4	`[80,14] (C20 x C2) : C2` (2)
96	39	24	`[96,87] ((C4 x C2) : C2) x S3` (5)
108	2	2	2 個の群、各 1 個
120	8	6	2 個の群、各 2 個
128	61	37	`[128,2163] C2 x C2 x ((C2 x C2 x C2 x C2) : C2)` (8)
144	11	8	`[144,128] S3 x SL(2,3)` (3)
160	3	2	`[160,81] C5 : ((C4 x C2) : C4)` (2)
192	23	18	`[192,991] (C2 x (A4 : C4)) : C2` (5)
216	4	4	4 個の群、各 1 個
224	1	1	`[224,75] ((C4 x C2) : C2) x D14`
240	3	3	3 個の群、各 1 個
256	27	22	`[256,26531] C2 x ((((C2 x C2 x C2) : (C2 x C2)) : C2) : C2)` (3)

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子	群	最も多い `IdGroup`
288	19	11	`[288,851] S3 x GL(2,3)` (5)
320	2	2	2 個の群、各 1 個
324	1	1	`[324,63] C2 x (((C9 x C3) : C3) : C2)`
384	21	21	21 個の群、各 1 個
432	2	2	2 個の群、各 1 個
480	5	4	`[480,943] C4 x S5` (2)
576	3	3	3 個の群、各 1 個
672	1	1	`[672,1122] C7 : (C2 x (((C4 x C2) : C2) : C3))`
768	10	10	10 個の群、各 1 個
800	1	1	`[800,957] (C5 x C5) : ((C4 x C2) : C4)`
864	1	1	`[864,4687] C2 x (((C3 x C3) : Q8) x S3)`
896	1	1	`[896,12517] (((C2 x C2 x C2 x C2) : C2) : C2) x D14`
960	2	2	2 個の群、各 1 個
1,152	5	4	`[1152,157851] C2 x S4 x S4` (2)
1,440	2	2	2 個の群、各 1 個
1,728	2	2	2 個の群、各 1 個
1,920	1	1	`[1920,241002] (C2 x C2 x C2 x C2) : SL(2,5)`

表 4. S の上の Aut L の粗い構造。中央の列は、99 個以外の S の 143,230 個の格子を数える。その群はすべて `IdGroup` を持つ（S_{gen}、$S_{C_2^2}$、S_{CQ}）。群の種類は Small Groups Library から読む。最後の列は 99 個のプロファイルによる。

群の種類	99 個以外の $L \in S$	99 個
2-群	139,553	29
可解で、2-群でない	3,662	40
非可解	15	30

99 個以外の格子（群が `IdGroup` を持つもの）では、非可解な群は 15 個の格子に現れる。これらはすべて S_{gen} にあり、群は 13 個である。この集合は、99 個のうち非可解な群を持つ 30 個の格子とは交わらない（表 4 の最後の列、§4）。位数 120: $\mathrm{SL}(2,5)$（2 個の格子）と $C_2 \times A_5$。位数 240: $A_5 : C_4$ と $C_4 \times A_5$。位数 480: $C_4 \times S_5$（2 個の格子）、$C_2 \times (\mathrm{SL}(2,5) : C_2)$、$A_5 \times D_8$、$C_2^2 \times S_5$。位数 960: $A_5 : (C_4 : C_4)$ と $\mathrm{SL}(2,5) : (C_4 \times C_2)$。位数 1,440: $S_3 \times (A_5 : C_4)$ と $C_2 \times (A_6 : C_2)$。位数 1,920: $C_2^4 : \mathrm{SL}(2,5)$。（名前は GAP の `StructureDescription` である。）99 個以外では、非アーベルな単純切片は A_5 と A_6 だけである。これらの表は同定の一覧からスクリプトで作る。そのスクリプトは [P1, 表 9] との照合も行う [A13]。

99 個以外では、143,230 個の格子のうち 67,844 個で、-1 が Aut L のただ 1 つの中心の対合である。その内訳は、S_{CQ} の 63,499 個の格子すべてと、99 個以外の S_{gen} の 12,447 個の格子のうちの 4,345 個である。$S_{C_2^2}$ では、群 $C_2 \times C_2$ は 3 つの中心の対合を持つ。また、正規部分群 $O_3 \neq 1$ は 99 個以外の 3,394 個の格子に現れ、それらはすべて S_{gen} にある。非アーベルな単純切片は、上に挙げた 15 個の格子にしか現れない [A13]。

4. 群の大きな 99 個の格子

この節の内容. §4.1 では 99 個のうち既知の 27 個を同定する。§4.2 では 99 個の表示がすべて証明されていることを述べる。§4.3 では中心の元と指数 2 の元による 99 個の最初の分類を、§4.4 では単純切片を与える。§4.5 では、中心の対合を持つ格子の群を 2 つの成分の一方で説明する。§§5–8 の 4 つの現象は別に扱う。全体の表は付録 A にあり、プロファイルそのものはデータファイル `data/largest-groups.jsonl` にある（表 12）。

4.1 身元

99 個のうち 27 個は文献にある。これらは [P1, 付録 A] の既知の格子であり、表 5 はそれぞれを、それが現れる構成と分類の下に挙げる。そのうち 19 個には、カタログ [NS] の Gram 行列への具体的な等長写像がある。[NS] の頁がある出典の格子を示していること、および各同定の段階は、[P1, 付録 A, 表 A1] のとおりである。カタログ [NS] には階数 32 の頁が 79 あり、そのうち 25 頁が極値偶ユニモジュラー格子で、その 25 個はどれも 99 個の格子のいずれかと等長である。等長写像 T は bliss で求め、$T^{\top}GT = G'$ と $|\det T| = 1$ を整数で確かめた [A12]。いくつかの格子は複数の頁を持つので、25 頁が与えるのは互いに異なる 19 個の格子である。たとえば BW_{32} = `32.48126558103142400.1` は 5 頁ある。残りの既知の 8 個については [NS] に Gram 行列がない。その身元は、[P1, 付録 A] と同じく、表 5 に引く分類と、各分類の中で格子を区別する不変量（$|\mathrm{Aut}\ L|$ と、[Hen13] のユニタリ群の位数 |U|）の一致に基づく。これらについては等長写像を主張しない。

19 個のうちの 1 個は `32.322560.1` である。[P1, 表 A1] はこの格子を [NS] の頁 `dim32f5` だけを通して同定し、その頁を経て [Neb98q, §21, Thm 21.1] の格子 $[4.L_3(4).2^2]_{32,2}$ と同定している。ここでは、そこに与えられた 2 つの不変量も比べる。最短ベクトルの軌道への分解 $8{,}064 + 20{,}160 + 2 \cdot 23{,}040 + 32{,}256 + 40{,}320$ は、我々のものと一致する。[Neb98q] はこの群の可換子環を $\mathbb{Q}\left[\sqrt{-5}\right]$ としており、我々はこれも確かめた。可換子環 $\mathrm{End}_G(\mathbb{Q}^{32})$ は 2 次元であり、1 と、$Z^2 = -5$、$(Zx, Zy) = 5(x, y)$、$(Zx, y) = -(x, Zy)$ を満たす整数行列 Z で張られる [A15]。よって L は $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ 上の階数 16 の加群であり、$\mathrm{Aut}\ L$ は $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$-線形に作用する。$F(G) \cong C_4$ を生成する位数 4 の元 g は中心にない。G がこれを逆元に写す元を含むからである。また、G の中で指数 2 と 4 を持つ $C_G(g)$ と交換子群 G' では、可換子環は 4 次元である。

残りの 72 個は 27 個のどれとも等長でない。99 個は不変量で互いに区別されるからである（§2.1）。また、我々が読んだ文献には 72 個のどれも見つからなかった。この意味で、以下ではこれらを**新しい**格子と呼ぶ。[BCDYY25, §3.3] は Magma のデータベースにある階数 32 の極値格子 19 個のうち 7 個について $|\mathrm{Aut}\ L|$ を挙げている。この 7 個の位数はどれも、99 個の中のちょうど 1 個の既知の格子の位数であり、72 個のどれの位数でもない。そのデータベースの残り 12 個の格子については位数も Gram 行列も与えられていないので、72 個のいくつかがその中にある可能性は否定できない。

表 5. 99 個のうち既知の 27 個を、それが現れる構成または分類ごとに挙げる。複数の行に現れる格子はそれぞれの行に挙げる。「T」は [NS] の Gram 行列への具体的な等長写像を整数で確かめたことを表す [A12]。[NS] の頁からその行の出典へのつながりと、その段階は、[P1, 表 A1] のとおりである。「分類」は、第 1 列に引く分類と、その中で格子を区別する不変量の一致によることを表す。

区分	ラベル	[NS] への等長写像または分類
符号格子、近傍欠損 0 [KV89]	`32.48126558103142400.1`, `32.91321742131200.1`, `32.975175680.1`, `32.1509949440.1`, `32.16911433728.1`	T（5 個とも）

区分	ラベル	[NS] への等長写像または分類
[KN93] の 12 個の格子（10 個は近傍欠損 8。$S_1 =$ `32.16911433728.1` と $S_2 =$ `32.1509949440.1` は近傍欠損 0）	`32.262144.1`, `32.16384.1`, `32.196608.2`, `32.12288.1`, `32.393216.1`, `32.294912.1`, `32.245760.1`, `32.44040192.1`, `32.26542080.1`, `32.1509949440.1`, `32.16911433728.1`, `32.589824.1`	T（12 個とも）
Eisenstein、ルートを持たない 11 類、番号 70–80 [Hen13]	`32.48126558103142400.1`, `32.1244160000.1`, `32.74317824.1`, `32.26542080.1`, `32.1548288.1`, `32.58752.1`, `32.20736.1`, `32.16128.1`, `32.11520.1`, `32.9216.2`, `32.5184.1`（この順に番号 70–80）	番号 70–73, 75 は T。番号 74, 76–80 は分類と $\lvert\mathrm{U}\rvert$
$\mathbb{Q}(\zeta_{17})$ [Jür15, Satz 3.6.9]	`32.4896.1`, `32.19584.1`, `32.58752.1`, `32.48126558103142400.1`	後の 2 個は T。前の 2 個は分類
r.i.m.f. 群 [Neb98q, §21]	`32.48126558103142400.1`, `32.1244160000.1`, `32.322560.1`, `32.58752.1`	T（4 個とも）
Hurwitz [BN97]	`32.48126558103142400.1`, `32.1244160000.1`, `32.74317824.1`	T（3 個とも）

4.2 表示

定理 4.1. 99 個の群はどれも、補題 2.1–2.4 で位数が証明され $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ に等しい表示を持つ。可解な 69 個の群は補題 2.1 により、27 個の群は補題 2.3 の「根基と商」の場合により（`32.322560.1` では商を補題 2.4 で上から押さえる）、`32.1244160000.1`、`32.91321742131200.1`、`32.48126558103142400.1` はブロックの段を持つ補題 2.3 による。後の 2 個の単純切片は補題 2.4 による [A3, A4]。

「根基と商」の場合、$Q = G/R$ の表示の位数は Q の中での剰余類の数え上げで数える。この商は G よりずっと小さい。1 つの商は収まらなかった。すなわち、`32.322560.1` では $\lvert Q\rvert = 80{,}640$ で、自明な部分群の上の数え上げは剰余類 $3 \cdot 10^7$ 個を超えた。この場合、表示 Q_{fp} の生成元の 1 つ y は関係子 y^4 を満たす。$X_0 = \{y\}$、$\mathcal{R}_0 = \{y^4\}$ として補題 2.4 を使うと $\lvert Q_{\mathrm{fp}}\rvert \le \left[Q_{\mathrm{fp}} : \langle y\rangle\right] \cdot 4$ を得る。指数は $\langle y\rangle$ の上の剰余類の数え上げで数えて 20,160 であり、よって $\lvert Q_{\mathrm{fp}}\rvert \le 80{,}640 = \lvert Q\rvert$ である [A3]。

我々の計算に現れるこれらの群の表示は、表 12 の表示だけではない。§3 の群の同定の計算も、$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert \le 10^7$ である S_{gen} の 12,536 個の格子のそれぞれについて、Aut L で成り立つ生成元と関係子を与えた。そのうち $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ が 196,608 から 393,216 の間にある 9 個については、その表示の位数はその計算の中では数えていなかった。9 個すべてについて別に数えた。次数の小さい置換表現の中の点の固定部分群の上の剰余類の数え上げで指数を求め、Reidemeister–Schreier の書き換えで固定部分群の表示を作り、鎖の最後の群を自明な部分群の上で数え上げる。その積は 9 個すべてで $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ に等しい [A14]。

4.3 最初の分類

共役類の小さい元 σ があると、群は $C(\sigma)$ に近い。σ が中心にあれば $G = C(\sigma)$ であり、類が 2 個の元 $\{\sigma, -\sigma\}$ または $\{g, g^{-1}\}$ からなれば $G = C(\sigma).2$ である。どちらの場合も $C(\sigma)$ は固定格子 $F = L^{\sigma}$ とその直交補格子の自己同型群に写り、その像は貼り合わせを保つ組からなる [P1, 命題 4.1]。表

6 はこれに従って 99 個の格子を分ける。対合の型は [P1, §4] のもので、位数 3 の元の型 $3-(9,14)-9$ は [P1, §3.3] の記法による。

表 6. 中心の元と、類の大きさが 2 の元による 99 個の格子の最初の分類。各格子は、表の順に見て条件を満たす最初の行に数える。したがって、複数の型の中心の対合を持つ格子は、$(16,16)$ より先に $(12,20)$ の行に、そのどちらかがあれば $(8,24)$ より先にその行に数える。$(8,24)$ の行には、-1 以外の中心の対合がすべて型 $(8,24)$ である格子が入る。

族	個数	例
既知（表 5）	27	`32.91321742131200.1`, `32.4896.1`, `32.322560.1`
型 $(12,20)$ の中心の対合	7	`32.5760.2`
型 $(16,16)$ の中心の対合	11	`32.8192.1`, `32.4096.1`
型 $(8,24)$ の中心の対合	15	`32.27648.1`, `32.18432.1`
$g^2=-1$ を満たす中心の g	4	`32.9216.1`, `32.7680.2`, `32.7680.1`, `32.2304.1`
型 $(14,18)$ の中心の対合、型 $3-(9,14)-9$ の位数 3 の中心の元	$1+1$	`32.2304.2`, `32.2592.1`
類の大きさが 2 の元: 型 $(16,16)$ の対合で $\sigma\sim-\sigma$ のもの、$g^2=-1$ の元で $g\sim g^{-1}$ のもの、または位数 3 の元 h で $h\sim h^{-1}$ のもの	19	`32.53084160.1`, `32.23328.1`, `32.207360.1`
どれでもない	14	`32.2073600.1`, `32.839808.1`, `32.24000.1`

型 $(8,24)$ を最後に置くのは、その階数 8 の成分がいつも $\sqrt{2}E_8$ であり、群はもう一方の成分の群になるからである（§4.5）。残りの 72 個の格子のうち 26 個は型 $(8,24)$ の中心の対合を持ち、そのうち 11 個は型 $(12,20)$ か $(16,16)$ の中心の対合も持ち、それらの行に数えた。最後の行の格子では、どの固定格子も単独では群を説明しない。`32.2073600.1` では、±1 以外の元の共役類のうち最小のものが 160 個の元を持つ。§4.6 と §6 で、これらの格子のうち 2 個を扱う。

4.4 単純切片

表 7. 非可解な 30 個の群の主列に現れる非アーベル単純群 T: 主因子 T または T^k を持つ格子の数。主因子 A_5^4（`32.1244160000.1`）と A_6^2（`32.2073600.1`）は A_5 と A_6 に数える。どの群も非アーベルの主因子をちょうど 1 つ持つので、合計は 30 になる。

T	格子の数
A_5	9
$L_2(7)$	6
A_6	5
$L_2(17)$	3
$\mathrm{U}_4(2)\cong S_4(3)$	2
$L_3(4)$, $\mathrm{U}_3(3)$, $L_2(31)$, $\Omega_8^+(2)$, $\Omega_{10}^+(2)$	各 1

99 個の群のうち 69 個は可解で、そのうち 29 個は 2-群である（表 4）。どの群でも $C_G(F^*(G))\le F^*(G)$ が成り立ち、これを $F^*(G)$ の計算の検査として確かめた。非可解な 30 個の群の非アーベルの主因子は、`32.2073600.1` の A_6^2 と `32.1244160000.1` の A_5^4 の 2 つを除いて単純である。単純群には位数と不変量によって名前を付ける（§2.5）。準単純群がそのまま群全体になることもある。たとえば `32.4896.1` では $G=F^*(G)=E(G)\cong\mathrm{SL}(2,17)$ であり、これは中心 $\langle-1\rangle$ による $L_2(17)$ の非分裂な拡大である。

表 7a は、具体的な同型写像で確かめた名前を挙げる。どの場合も GAP の `IsomorphismGroups` が名前で与えた群への写像を返し、それが全単射な準同型であることを確かめた [A6]。16 個の名前が確かめられた。2 つの群については、試したどの候補も退けられた。`32.2880.1` の群 G は $C_2\times\mathrm{Aut}(A_6)$、

$C_2^2 \times S_6$、$C_2^2 \times \mathrm{PGL}(2,9)$、$C_4 \times S_6$ のどれとも同型でなく、32.5760.2 の群は $C_2^2 \times \mathrm{Aut}(A_6)$、$D_8 \times S_6$、$C_2^3 \times S_6$、$C_2 \times C_4 \times S_6$ のどれとも同型でない。どちらでも $E(G) = A_6$ である。

表 7a. 具体的な同型写像で確かめた群の名前 [A6]。E は層、R は可解根基。$\mathrm{SL}(2,9) \circ \mathrm{SL}(2,9)$ は中心の元 -1 を同一視した中心積である。

格子	群	同型な群
32.23328.1, 32.2592.1	G/F^*	$\mathrm{GL}(2,3)$
32.24000.1	G	$C_2 \times \mathrm{AGL}(2,5)$
32.4896.1	G	$\mathrm{SL}(2,17)$
32.53084160.1	G/F^*	$\mathrm{GO}_6^-(2) \cong W(E_6)$
32.207360.1	E; G/R	$\mathrm{U}_4(2)$; $\mathrm{GO}_6^-(2)$
32.2016.1; 32.51840.1	E	$\mathrm{SL}(2,7)$; $\mathrm{SL}(2,5)$
32.2073600.1	E	$\mathrm{SL}(2,9) \circ \mathrm{SL}(2,9)$
32.4032.1	E	$L_2(7)$
32.7680.2, 32.7680.1	G/F^*	S_5
32.368640.1	G/F^*	$S_5 \times S_3$
32.10368.1	G/F^*	$D_8 \times S_3$
32.975175680.1	G/F^*	$L_2(31)$

4.5 1 つの成分で決まる群

99 個の格子のうち 96 個、すなわち $|\mathrm{Aut}\ L| \le 2 \cdot 10^{10}$ であるもののうち、対合が -1 だけである 32.4896.1 を除いたものについて、最小の共役類に属する対合 $\sigma \neq \pm 1$ を取った。そのような各 σ について、固定格子 F、その直交補格子 K、それらの自己同型群、$C(\sigma)$ の $\mathrm{Aut}\ F$ と $\mathrm{Aut}\ K$ への像を計算した [A5]。

型 $(8,24)$ の中心の対合. このとき階数 8 の成分は $\sqrt{2}E_8$ で、$C(\sigma) = G$ である。[P1, §4.1.3, 型 $(8,24)$] により、階数 24 の成分 K の各 $v \in \mathrm{Aut}\ K$ は $C(\sigma)$ のちょうど 2 個の元に延びる。よって $G \to \mathrm{Aut}\ K$ は全射で、その核は $\{1, -\sigma\}$ である。この 2 個の元は K に自明に作用する（そこに σ は -1 として作用する）。そして $|G| = 2\,|\mathrm{Aut}\ K|$ であり、L の群は、その階数 24 の成分の群である。どの場合も、計算した G の $\mathrm{Aut}\ K$ への像の位数は $|G|\ /2$ である。さらに、$|\mathrm{Aut}\ K|$ も直接計算した 6 個の格子、すなわち 32.1536.4、32.1536.3、32.1024.6、32.1024.1、32.512.7、32.512.9 では、像は $\mathrm{Aut}\ K$ 全体である。G の $W(E_8)$ への像は小さく、その指数はどの場合も 80,640 以上である。

$F \cong K$ となる型 $(16,16)$ の中心の対合. 新しい格子のうち 8 個では、上で選んだ σ がこのような対合である。そのうち 7 個では、成分 F は [P1, 表 6] の 2 つの格子のどちらかで、どちらも $|\mathrm{Aut}\ F| = 53{,}271{,}016{,}243{,}200$ である。すなわち、32.512.12、32.1536.6、32.1024.2、32.512.8、32.1024.7 では $(s,\delta) = (14,0)$、判別式群 2^{14} の成分、32.4096.1 と 32.8192.1 では $(s,\delta) = (16,1)$、判別式群 2^{16} の成分である。この 7 個では、G の $\mathrm{Aut}\ F$ への像の位数は 128 から 4,096 の間であるから、その指数は 10^{10} を超える。8 個目の 32.2048.3 では、F は [P1, 表 6] の $(s,\delta) = (12,1)$ の成分で、$|\mathrm{Aut}\ F| = 754{,}974{,}720$ である。そこでは G の像は位数 1,024、指数 737,280 である。

型 $(12,20)$ の中心の対合. 32.5760.2 では、G の階数 20 の成分（行列式 2^{12}、$|\mathrm{Aut}| = 2{,}880$）の自己同型群への像は、その群全体である。

$g^2 = -1$ を満たす中心の g. 表 6 でこのような元を持つ 4 個の格子では、i を g として作用させると、L は $\mathbb{Z}[i]$ 上の階数 16 のエルミート格子になる。g は中心にあるので、どの自己同型も g と可換であり、したがって $\mathrm{Aut}\ L$ はこのエルミート格子のユニタリ群 $\mathrm{U}(L)$ である。群は、32.9216.1 が

$2^8.(S_3\times S_3)$、`32.7680.2` と `32.7680.1` が $2^6.S_5$、`32.2304.1` が $(2^6\times 3).D_{12}$ である。ここで点は、示した位数と商を持つ拡大を表す。2 つの群 $2^6.S_5$ は同型でない。実際、$O_2(G)$ は、前者では基本アーベル群であり、後者では中心の位数が 4、Frattini 部分群の位数が 2 である。

4.6 種 $\mathrm{II}_{16}(3^{+8})$ の 1 つの階数 16 の格子の 2 つのコピー

格子 $L=$ `32.2073600.1`（$|\mathrm{Aut}\ L|=2^{10}3^45^2$）は表 6 の最後の行にあり、$\pm1$ 以外の元の共役類で、元の数が 160 未満のものはない。その層は位数 259,200 の $E(G)\cong \mathrm{SL}(2,9)\circ\mathrm{SL}(2,9)$ である。$\mathrm{SL}(2,9)/\{\pm1\}\cong A_6$ なので $E/Z(E)\cong A_6\times A_6$ であり、$G/F^*(G)\cong 2^3$ は Small Groups Library の群 $[8,5]$ である [A2]。L の構造は E から見える [A9]。

- 因子 $\mathrm{SL}(2,9)$ のどちらに制限しても、$\mathbb{Q}^{32}\otimes\mathbb{C}$ の指標は 2 つの 4 次の既約指標の和の 4 倍である。E に制限すると、2 つの 16 次の既約指標の和である。中心積の既約表現は因子の既約表現のテンソル積なので、$\mathbb{Q}^{32}=V\oplus V'$ で、V と V' は 16 次元であり、それぞれ一方の因子の 4 次元表現と他方の因子の 4 次元表現のテンソル積である。
- 可換子環 $\mathrm{End}_E(\mathbb{Q}^{32})$ は 2 次元で、スカラーでない元の固有空間は V と V' である。部分格子 $U=L\cap V$ と $U'=L\cap V'$ は、階数 16、行列式 3^8、判別式群 3^8、最小ノルム 4、$|\mathrm{Aut}|=1{,}036{,}800$ を持ち、互いに等長である。等長写像は bliss で求め、整数で確かめた。さらに、どちらも、種 $\mathrm{II}_{16}(3^{+8})$ の 163 個の類 [P1, 付録 B.4, 表 B4] の中でこの位数を持つ唯一の類、すなわち $|\mathrm{Aut}|=1{,}036{,}800$ の類と等長である（[P1] の certificate `odd-prime-masses.json` の `genera_F` のうち $p=3$、$f=16$、$s=8$ の項目の類の中で、0 から数えて 158 番）。
- よって L は、U の 2 つのコピーをその判別式群 3^8 に沿って貼り合わせたもので、$U\oplus U'$ は L の中で指数 3^8 を持つ。格子 $A_2\otimes E_8$ も同じ種にあり $|\mathrm{Aut}|=4{,}180{,}377{,}600$ を持つが、U ではない。

5. 1 つの階数 16 の格子の 4 通りの貼り合わせ

> **この節の内容.** 1 つの階数 16 の格子 F_{16} の 2 つのコピーを貼り合わせて階数 32 の極値格子を作る 4 通りの方法は、240 個の剰余類 $O(q)/\overline{G}$ の上の $\mathrm{Sp}(6,2)$ の軌道だけが違うこと（定理 5.1）、そしてこれが 4 つの自己同型群を一度に説明することを示す。4 個のうち 1 個は新しく、残りは 2 個の符号格子と 1 個の Hurwitz 格子である。

F_{16} を、$(s,\delta)=(10,1)$ を持つ階数 16 の成分とする [P1, §4.1.3, 表 6]。これはこれらの不変量を持つ $\mathcal{M}(16)$ の唯一の類である（[P1, §4] の文字 F,K は組の 2 つの成分を表し、F_{16} は 1 つの特定の格子の名前である）。格子 F_{16} は階数 16、判別式群 2^{10}、最小ノルム 4 を持ち、$|\mathrm{Aut}\ F_{16}|=743{,}178{,}240=2^9\cdot 1{,}451{,}520$ は [P1, 表 6] と一致する。$\mathrm{Aut}\ F_{16}$ の構造は [P1] では決めておらず、ここで決める [A5]。$O_2(\mathrm{Aut}\ F_{16})$ は位数 2^9、型 $+$ の超特殊群（extraspecial group）であり、商は $\mathrm{Sp}(6,2)$ と同型である。後者については、GAP の `IsomorphismGroups` が $\mathrm{Sp}(6,2)$ への同型写像を返し、それが全単射な準同型であることを確かめた。よって $\mathrm{Aut}\ F_{16}=2_+^{1+8}.\mathrm{Sp}(6,2)$ である。[P1, §4.1.3] の型 $(16,16)$ の成分の組のうち、$F\cong K\cong F_{16}$ となるものはちょうど 1 つある。その貼り合わせはちょうど 4 つの両側剰余類をなし、すべて極値である。また、質量の和が [P1, (4.1)] の右辺に等しいので、この一覧は完全である [P1, C4]。

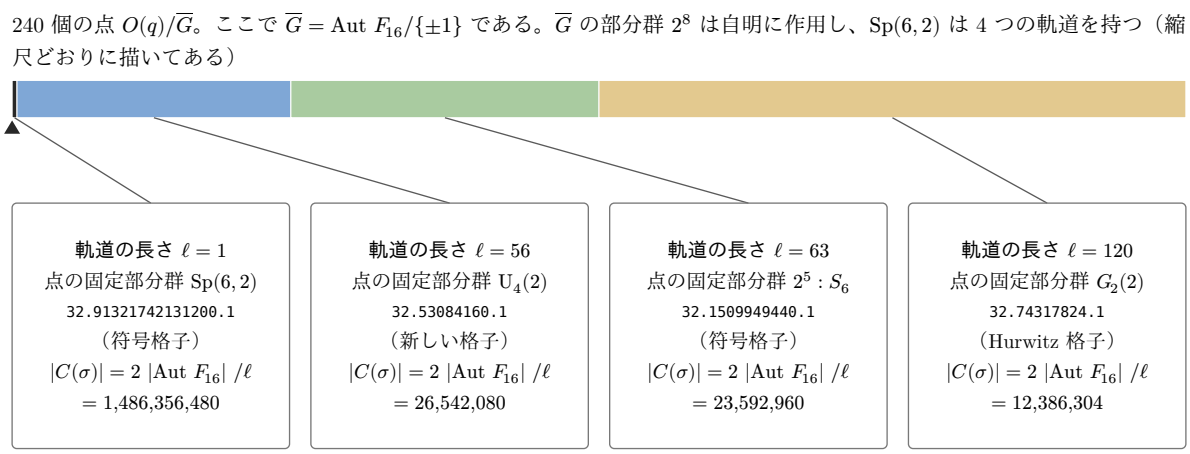


図 1. 定理 5.1 を図にしたもの。240 個の点の上の $\mathrm{Sp}(6,2)$ の各軌道は、F_{16} とそれ自身との貼り合わせの両側剰余類 1 個であり、すなわち、$L^\sigma \cong F_{16}$ となる対合 σ を持つ極値格子 $L = F_{16} \oplus_\varphi F_{16}$ 1 個である。短い軌道は大きな中心化群を意味する: $|C(\sigma)| = 2\ |\mathrm{Aut}\ F_{16}|\ /\ell$ であり、$C(\sigma)$ の $\mathrm{Sp}(6,2)$ への像は、その軌道の点の固定部分群である。$1/\ |C(\sigma)|$ の 4 つの値の和が [P1, (4.1)] の右辺になるのは、軌道の長さの和が 240 になるからである。

定理 5.1. $\overline{G} = \mathrm{Aut}\ F_{16}/\{\pm 1\} \cong 2^8.\ \mathrm{Sp}(6,2)$ が F_{16} の判別式形式 q に作用しているとする。このとき $\left[O(q) : \overline{G}\right] = 240$ であり、正規部分群 2^8 は $O(q)/\overline{G}$ に自明に作用し（$\overline{G}$ は左からの積で作用する）、$\mathrm{Sp}(6,2)$ はこの 240 点の上に長さ $\ell = 1, 56, 63, 120$ の 4 つの軌道を持つ。4 個の極値格子 $L = F_{16} \oplus_\varphi F_{16}$ は 4 つの軌道に対応し、$L^\sigma \cong F_{16}$ となる対合 σ について

$$|C(\sigma)| = 2\ |\mathrm{Aut}\ F_{16}|\ /\ell$$

が成り立つ。$C(\sigma)$ の $\mathrm{Sp}(6,2)$ への像は、軌道の点の固定部分群であり、$\mathrm{Sp}(6,2)$、$\mathrm{U}_4(2)$、$2^5 : S_6$、$G_2(2)$ である。

証明の方針. 組 (F_{16}, F_{16}) についての [P1, 命題 4.1(ii)] の両側剰余類を、240 個の点、すなわち $O(q)$ の中の $\overline{G}$ の剰余類の上の、群の軌道に言い換える。位数 4 の核を除けば、中心化群 $C(\sigma)$ は点の固定部分群であり、このことから $|C(\sigma)| = 2\ |\mathrm{Aut}\ F_{16}|\ /\ell$ が得られる。[P1] の一覧には 4 個の両側剰余類があり、その中心化群が与える軌道の長さの和は 240 になる。したがって、これらが軌道のすべてである。最後に、正規部分群 2^8 は各軌道の 1 点を固定し、ゆえにすべての点を固定する。したがって、この作用は $\mathrm{Sp}(6,2)$ の作用である。

証明. [P1, 命題 4.1] の記法を、$h = \sigma$、$F \cong K \cong F_{16}$、および $G_F = \mathrm{Aut}\ F$、$G_K = \mathrm{Aut}\ K$ として使う。$\mathrm{Aut}\ F_{16} \to O(q)$ の核は $\{\pm 1\}$ なので [P1, C4]（certificate `involution-gluing-masses.json` の組 `16-16-s10d1`）、$\overline{G}_F \cong \mathrm{Aut}\ F_{16}/\{\pm 1\} = \overline{G}$ で位数は 371,589,120 であり、K についても同様である。これと $|O(q)| = 89{,}181{,}388{,}800$ [P1, C4]（その certificate に同じ組について記録されている）から $\left[O(q) : \overline{G}\right] = 240$ を得る。

両側剰余類と軌道. $\varphi_0 \in \mathrm{Iso}(q_F, -q_K)$ を固定する。このとき、$\varphi \mapsto \psi = \varphi_0^{-1}\varphi$ は全単射 $\mathrm{Iso}(q_F, -q_K) \to O(q_F)$ であり、$\overline{v}\varphi\overline{u}^{-1}$ は $(\varphi_0^{-1}\overline{v}\varphi_0)\psi\overline{u}^{-1}$ に対応する。よって [P1, 命題 4.1(ii)] の両側剰余類は、$\mathcal{H} = \varphi_0^{-1}\overline{G}_K\varphi_0$（位数 $|\overline{G}|$ の $O(q)$ の部分群）による両側剰余類 $\mathcal{H} \setminus O(q)/\overline{G}$ に対応する。これはさらに、240 個の剰余類 $O(q)/\overline{G}$ の上の $\mathcal{H}$ の軌道に対応する。$\psi\overline{G}$ の $\mathcal{H}$ の中の固定部分群は $\mathcal{H} \cap \psi\overline{G}\psi^{-1}$ で、その位数は $|\mathcal{H}|\ /\ell$ である。ここで、ℓ はその軌道の長さである。

φ の固定部分群. [P1, 命題 4.1(iii)] により $C(\sigma) \cong \mathrm{Stab}(\varphi)$ である。写像 $\mathrm{Stab}(\varphi) \to \overline{G}_F$、$(u, v) \mapsto \overline{u}$ の核は位数 4 の $\{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$ である。実際、$\overline{u} = 1$ ならば $\overline{v} = 1$ であり、$\mathrm{Aut}\ F \to \overline{G}_F$ と $\mathrm{Aut}\ K \to$

$\overline{G}_K$ の核は $\{\pm 1\}$ である。像は $\{\overline{u} \in \overline{G} : \varphi\overline{u}\varphi^{-1} \in \overline{G}_K\}$ である。$\varphi\overline{u}\varphi^{-1} = \varphi_0(\psi\overline{u}\psi^{-1})\varphi_0^{-1}$ なので、条件は $\psi\overline{u}\psi^{-1} \in \mathcal{H}$ であり、像は $\overline{G} \cap \psi^{-1}\mathcal{H}\psi = \psi^{-1}\left(\mathcal{H} \cap \psi\overline{G}\psi^{-1}\right)\psi$、すなわち上の固定部分群を ψ で共役にしたものである。とくにその位数は $|\mathcal{H}|\ /\ell$ である。よって

$$|C(\sigma)| = 4\ |\mathcal{H}|\ /\ell = 4\ |\overline{G}|\ /\ell = 2\ |\mathrm{Aut}\ F_{16}|\ /\ell$$

4 つの軌道. [P1, C4] により、両側剰余類はちょうど表 8 の 4 つの類である。それらの $|C(\sigma)|$ の値から $\ell = 1, 56, 63, 120$ を得て、その和は 240 なので、これで軌道は尽きている。このうち長さ 1 の軌道は `32.91321742131200.1` のものである。ψ_1 がそれに対応するならば $\mathcal{H} \subseteq \psi_1\overline{G}\psi_1^{-1}$ であり、2 つの群は同じ位数を持つので $\mathcal{H} = \psi_1\overline{G}\psi_1^{-1}$ である。φ_0 を $\varphi_0\psi_1$ に取り替えれば $\mathcal{H} = \overline{G}$ としてよい。よって軌道は $O(q)/\overline{G}$ の上の $\overline{G}$ の軌道であり、φ の軌道は $\psi\overline{G}$ の軌道である。このとき各 φ について、$C(\sigma)$ の $\overline{G}$ への像は $\overline{G} \cap \psi^{-1}\overline{G}\psi$、すなわち点 $\psi^{-1}\overline{G}$ の固定部分群である（$\psi\overline{G}$ の固定部分群ではない）。これは $\overline{G}$ の中で指数 ℓ を持つので、$\psi^{-1}\overline{G}$ の軌道も長さ ℓ を持つ。4 つの長さ $1, 56, 63, 120$ は互いに異なるので、それは $\psi\overline{G}$ の軌道である。よって $C(\sigma)$ の $\overline{G}$ への像は、φ の軌道の点の固定部分群である。次に、$O_2\left(\overline{G}\right) = 2^8$ は $\overline{G}$ の正規部分群であり、-1 を含む $O_2(\mathrm{Aut}\ F) = 2_+^{1+8}$ の像に等しい。この像は位数 2^8 の正規 2-部分群であり、商 $\mathrm{Sp}(6,2)$ は単純だからである。さらに、これは 4 つの軌道のそれぞれについて、その軌道のある点の固定部分群に含まれる。なぜなら、`32.91321742131200.1` では固定部分群が $\overline{G}$ 全体であり、ほかの 3 個の格子では $C(\sigma)$ の $\mathrm{Aut}\ F$ への像が $O_2(\mathrm{Aut}\ F)$ を含むので [A5]、$C(\sigma)$ の $\overline{G}$ への像、すなわち上で見たとおり軌道の点の固定部分群は、2^8 を含むからである。$\overline{G}$ の正規部分群 N が点 x を固定するならば、$N = gNg^{-1}$ はすべての $g \in \overline{G}$ について gx を固定する。よって 2^8 は 4 つの軌道のすべての点、すなわち 240 点すべてを固定する。この部分群は自明に作用し、作用は $\overline{G}/2^8 \cong \mathrm{Sp}(6,2)$ を経由する。また、2^8 はどの点の固定部分群にも含まれるので、$\mathrm{Sp}(6,2)$ の中の点の固定部分群は、$\overline{G}$ の中のその固定部分群の像である。よって、主張のとおり、$C(\sigma)$ の $\mathrm{Sp}(6,2)$ への像は φ の軌道の点の固定部分群である。これらの像は、具体的な同型写像により $\mathrm{Sp}(6,2)$、$\mathrm{U}_4(2)$、$2^5 : S_6$、$G_2(2)$（指数 $1, 56, 63, 120$）と同定した [A5]。

検査として、$\sum 1/\ |C(\sigma)| = \sum \ell/\left(4\ |\overline{G}|\right) = 240/\ 1{,}486{,}356{,}480$ は、[P1, (4.1)] の右辺 $|O(q)|\ /\ |\mathrm{Aut}\ F_{16}|^2$ に等しい。 □

表 8. F_{16} の 2 つのコピーの 4 通りの貼り合わせ。

格子	これまでの扱い	$\lvert C(\sigma)\rvert$	$\mathrm{Sp}(6,2)$ への像	ℓ
`32.91321742131200.1`	符号格子 [KV89]	1,486,356,480	$\mathrm{Sp}(6,2)$	1
`32.53084160.1`	新しい	26,542,080	$\mathrm{U}_4(2) \cong \mathrm{PSp}(4,3)$	56
`32.1509949440.1`	符号格子 [KV89], [KN93]	23,592,960	$2^5 : S_6$	63
`32.74317824.1`	Hurwitz [BN97]	12,386,304	$G_2(2)$	120

新しい格子. $L =$ `32.53084160.1` では σ の類は $\{\sigma, -\sigma\}$ なので $|G : C(\sigma)| = 2$ であり、$C(\sigma)$ の外の元は F と K を入れ替える。群は $G = O_2(G).\mathrm{GO}_6^-(2)$ である。ここで $F^*(G) = O_2(G)$ は位数 2^{10} で、中心の位数は 4、Frattini 部分群の位数は 2 であり、$G/O_2(G)$ は位数 51,840 の全直交群 $\mathrm{GO}_6^-(2) \cong W(E_6)$ と同型である（具体的な同型写像 [A6]）。主因子は上から $2, \mathrm{U}_4(2), 2^8, 2, 2$ で、$G/O_2(G)$ は因子 2^8 に忠実かつ絶対既約に作用する。表示は補題 2.3 の「根基と商」の場合で証明される。また、最短ベクトルは、長さ 1,728、2,304、34,560、34,560、73,728 の 5 つの軌道をなす。

注意. 固定部分群 $2^5 : S_6$（指数 63）と $\mathrm{U}_3(3) : 2 = G_2(2)$（指数 120）は $\mathrm{Sp}(6,2) = S_6(2)$ の極大部分群である。固定部分群 $\mathrm{U}_4(2)$ は、指数 28 の極大部分群 $\mathrm{U}_4(2) : 2 \cong W(E_6)$ の指数 2 の交換子群である [ATLAS, $S_6(2)$]。極大部分群の一覧は GAP の指標表ライブラリとも照合した [A16]。240 点は

剰余類 $O(q)/\overline{G}$ であり、これを、$\mathrm{U}_3(3)$ の 240 個の剰余類の上の $\mathrm{Sp}(6,2)$ の作用（これは非原始的である）と混同してはならない。

6. 型 $3-(9,14)-7$ の元

この節の内容. 型 $3-(9,14)-7$（[P1, §3.3] の記法）の位数 3 の元は、階数 14、行列式 3^7 の固定格子を持つ。そのような元を持つ極値格子がちょうど 2 個であること、それらが 3-近傍であること、大きい方では $Z(O_3(G))$ の元の型が不変な 2 次形式から読み取れることを示す。

定理 6.1. 型 $3-(9,14)-7$ の位数 3 の自己同型を持つ階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子は、ちょうど 2 個ある。$F^*(\mathrm{Aut}\ L)=2\times 3^{1+4}_{-}$、$\mathrm{Aut}\ L/F^*\cong \mathrm{GL}(2,3)$ を持つ `32.23328.1` と、$|\mathrm{Aut}\ L|=2^7 3^8$ を持ち $O_3(G)$ が位数 3^{3+4} の特殊群（special group）である `32.839808.1` である。この 2 個は 3-近傍である。

証明の方針. 証明は、成分の一つの組についての等式 [P1, (4.1)] である。二つの種はそれぞれ、最小ノルムが 4 以上の格子をちょうど 1 個含む。したがって組 (F,Z) は一つであり、(4.1) の右辺は $|O(q_F)|$、$|\mathrm{Aut}\ F|$、$|\mathrm{U}(Z)|$ から計算される。そのような元を持つことが分かっている 2 個の格子が二つの項を与え、その和がすでに右辺に等しい。どの項も正であるから、ほかに両側剰余類は無い。そのうえで、3-近傍の関係を、判別式群の鏡映によって具体的に示す。

証明. L を階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子、$h\in\mathrm{Aut}\ L$ を型 $3-(9,14)-7$ の元とする。[P1, §4.1.1] と同じく $F=L^h$ と置き、$Z=F^{\perp}\cap L$ を、ω を h として作用させた $\mathbb{Z}[\omega]$ 上のエルミート格子とする。また $G_F=\mathrm{Aut}\ F$ とし、$G_Z=\mathrm{U}(Z)$ を $\mathrm{Aut}\ Z$ の中の $h|_Z$ の中心化群とする。このとき F は、階数 14 で $F^{\#}/F\cong\mathbb{F}_3^7$ となる偶な 3-初等的格子の種 $(14,7)$ に属し、Z はエルミート格子の種 $(9,7)$ に属し、どちらも最小ノルムは 4 以上である。[P1, 付録 B.4, 表 B4] により、この 2 つの種はそれぞれ、最小ノルムが 4 以上の類をちょうど 1 つ持つ。よって成分の組 (F,Z) はちょうど 1 つであり、[P1, 命題 4.1(ii)] により、これらの成分を持つ組 (L',h)（L' は階数 32 の偶ユニモジュラー格子）の等長類は、両側剰余類 $\overline{G}_Z\setminus \mathrm{Iso}(q_F,-q_Z)/\overline{G}_F$ に対応する。これらの成分について $|\mathrm{Aut}\ F|=8{,}491{,}392=2^7 3^6 7\cdot 13$ であり [A5]、$|\mathrm{U}(Z)|=22{,}674{,}816=2^7 3^{11}$ である。後者は [P1, C8] で計算され、その certificate `odd-prime-masses.json` に記録されている（[P1, §7.4]）。これは $|\mathrm{Aut}\ Z|=45{,}349{,}632$ の半分である [A5]。

[P1, (4.1)] の右辺. $Q(a)\in\mathbb{F}_3$ として $q_F(a)=2Q(a)/3$ と書く [P1, 表 3]。このとき Q は $F^{\#}/F\cong\mathbb{F}_3^7$ の上の 2 次形式で、その極形式は $3b_F \bmod 3$ であり、判別式双線形形式 b_F が非退化なので、これも非退化である。よって $O(q_F)=O(Q)$ は全直交群 $\mathrm{GO}_7(3)$ である。奇数の q について、$\mathbb{F}_q^{2m+1}$ の上の非退化な 2 次形式の全直交群の位数は $2q^{m^2}\prod_{i=1}^{m}(q^{2i}-1)$ である。また、そのような形式の 2 つの等長類は非平方数のスカラー倍だけ違い、同じ直交群を持つ。$q=3$、$m=3$ とすると

$$|O(q_F)|=2\cdot 3^9(3^2-1)(3^4-1)(3^6-1)=2\cdot 19{,}683\cdot 8\cdot 80\cdot 728=18{,}341{,}406{,}720$$

また、下の格子が存在するので集合 $\mathrm{Iso}(q_F,-q_Z)$ は空でなく、よって $|\mathrm{Iso}(q_F,-q_Z)|=|O(q_F)|$ であり、[P1, (4.1)] の右辺は

$$\frac{18{,}341{,}406{,}720}{8{,}491{,}392\cdot 22{,}674{,}816}=\frac{5}{52{,}488}$$

2 つの組で尽きる. `32.23328.1` では $O_3(G)$ の中心の位数は 3 である。その生成元 h は型 $3-(9,14)-7$ で、その類は $\{h,h^{-1}\}$、$|C(h)|=11{,}664$ である。`32.839808.1` では、$Z(O_3(G))$ の 8 個の等方的な

元（命題 6.2）がこの型である。それらは 1 つの共役類をなし、その類は h とともに h^{-1} を含み、$|C(h)| = 104{,}976$ である（表 8a）。[P1, 命題 4.1(iii)] により、各組 (L, h) は [P1, (4.1)] の左辺に $1/\,|C(h)|$ を寄与し、2 個の格子の $|\mathrm{Aut}\ L|$ は異なるので、2 つの組は等長でない。

$$\frac{1}{11{,}664} + \frac{1}{104{,}976} = \frac{10}{104{,}976} = \frac{5}{52{,}488}$$

なので、この 2 つの項ですでに右辺に達する。左辺の各項は正なので、両側剰余類はちょうど 2 つであり、成分 F と Z を持つどの組も、上の 2 つの組のどちらかと等長である。とくに、どちらの両側剰余類も極値である。この型の自己同型を持つ極値格子はどれもこれらの成分を持つので、2 個の格子のどちらかであり、その 2 個は異なる。

[P1, C8] の certificate は、この組を項ごとに挙げている。$|O(q_F)| = 18{,}341{,}406{,}720$、$|\mathrm{Aut}\ F| = 8{,}491{,}392$、$|\mathrm{U}(Z)| = 22{,}674{,}816$、$|\mathrm{Stab}(\varphi)| = 11{,}664$ と 104,976 の 2 つの両側剰余類（どちらも極値）、極値の質量 $5/\,52{,}488$ である。これらは上の値と一致する。なお、このうち論証が使うのは $|\mathrm{U}(Z)|$ だけである。

3-**近傍**. 2 個の格子は、2 つの両側剰余類の代表 φ_0, φ_1 により判別式群 $D_F \cong \mathbb{F}_3^7$ に沿って貼り合わせた $L(\varphi_0)$ と $L(\varphi_1)$ である。$q(v) \neq 0$ となるベクトル v についての D_F の鏡映を r とし（r は $v^\perp$ を点ごとに固定する）、$\varphi' = \varphi_0 \circ r$ と置く。このとき $L(\varphi_0)$ と $L(\varphi')$ はどちらも $F \oplus Z$ と、$v^\perp$ の上の位数 3^6 の貼り合わせを含むので、その共通部分はどちらの中でも指数 3 を持つ。φ' の両側剰余類は $\overline{G}_F \cap \varphi'^{-1}\overline{G}_Z\varphi'$ の位数で決まり、それは φ_0 では 1,296、φ_1 では 11,664 である。一般に、$C(h) \cong \mathrm{Stab}(\varphi)$ の $\mathrm{Aut}\ F$ への像は、$\mathrm{Aut}\ F \to O(q_F)$ による $\overline{G}_F \cap \varphi^{-1}\overline{G}_Z\varphi$ の逆像である。ここではこの写像は単射なので（[P1, C8] の certificate は核が自明であることを記録している）、1,296 と 11,664 は、2 個の格子での $C(h)$ の $\mathrm{Aut}\ F$ への像の位数 8,491,392 / 6,552 と 8,491,392 /728 でもある（表 8a）。そして、729 個の鏡映のうち 72 個が φ_0 を φ_1 の両側剰余類に移す。たとえば $q(v) = 2$ となる $v = (2, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$ についての鏡映である [A7]。 □

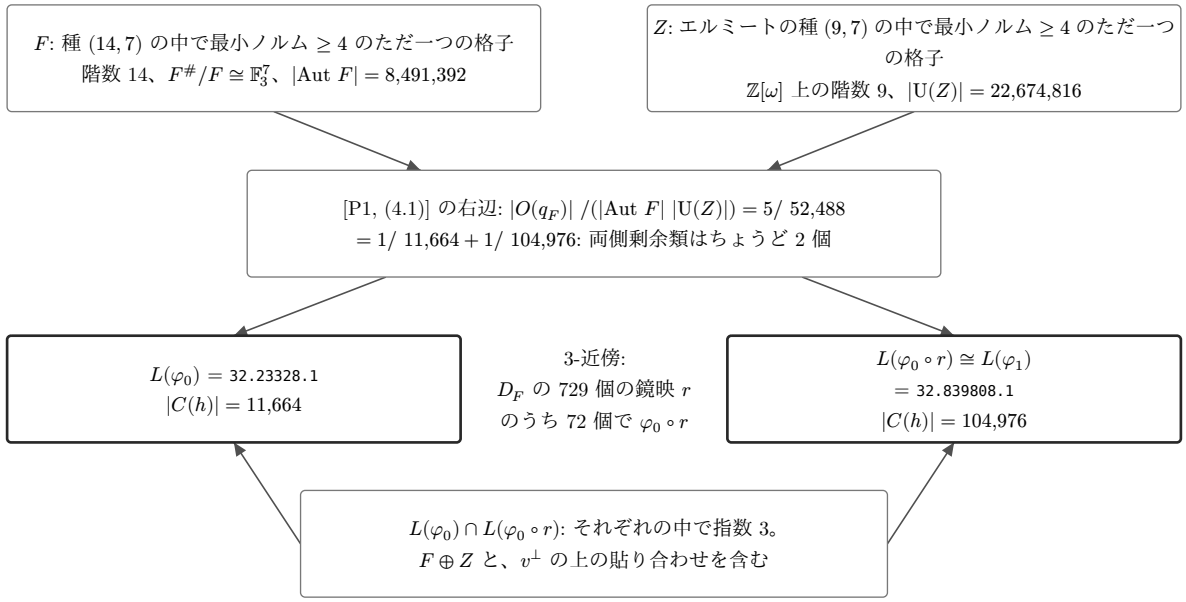


図 2. 定理 6.1 を図にしたもの。二つの成分は一意である（[P1] の表 B4）。したがって [P1, (4.1)] の右辺は一つの数であり、2 個の格子がすでにそれを埋めている。$q(v) \neq 0$ であるベクトル v についての判別式群 D_F の鏡映 r は、貼り合わせを v の直線の上でだけ変える。したがって $L(\varphi_0)$ と $L(\varphi_0 \circ r)$ は指数 3 の部分格子を共有する。また、729 個の鏡映のうち 72 個で $L(\varphi_0 \circ r) \cong L(\varphi_1)$ となる。

命題 6.2. L = 32.839808.1 について、群 G は $\mathcal{Z} = Z(O_3(G)) \cong \mathbb{F}_3^3$ に既約に作用し、スカラー倍を除いて一意な非退化 2 次形式 Q_3 を保つ。これを、固定格子が $\sqrt{3}E_8$ である 6 個の元について $Q_3(w) = 1$ となるように正規化する。0 でない $w \in \mathcal{Z}$ は、$Q_3(w) = 0$ ならば型 $3-(9,14)-7$（8 個）、$Q_3(w) = 1$ ならば固定格子 $\sqrt{3}E_8$ を持つ型 $3-(12,8)-8$（6 個）、$Q_3(w) = 2$ ならば型 $3-(6,20)-6$（12 個）である [A8]。

表 8a. 型 $3-(9,14)-7$ の元 h を持つ 2 個の格子 [A2, A5]。主因子は上から並べ、$*$ は非分裂な因子を表す。F は h の固定格子（階数 14）、Z は $h^2+h+1=0$ となる階数 18 の部分格子である。

	32.23328.1	32.839808.1
$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	$23{,}328 = 2^5 3^6$	$839{,}808 = 2^7 3^8$
$F^*(G)$	$\langle -1\rangle \times 3_-^{1+4}$、冪数 9	$\langle -1\rangle \times 3^{3+4}$、冪数 3
G/F^*	$\mathrm{GL}(2,3)$、位数 48	位数 192、$O_2 = 2_+^{1+4}$、商 S_3
主因子	$2, 3, 2^2, 2^*, 2, 3^2, 3, 3, 3^*$	$2, 3, 2^2, 2^2, 2^*, 2^*, 3^4, 3^{3*}$
共役類の数	140	107
最短ベクトルの上の軌道	35 個、長さ 108 から 23,328	8 個: 216, 864, 1,944, 3,888, 17,496, 17,496, 34,992, 69,984
$\lvert C(h)\rvert$	11,664	104,976
$C(h)$ の Aut F への像の指数	$6{,}552 = 2^3 3^2 7 \cdot 13$	$728 = 2^3 7 \cdot 13$
$C(h)$ の $\mathrm{U}(Z)$ への像の指数	1,944	216

組 (F, Z) の一意性が要請するとおり、2 個の格子で F は同じ格子、Z は同じエルミート格子である。また、Z の $\mathbb{Z}$-格子としての自己同型群の位数は $45{,}349{,}632 = 2\ \lvert\mathrm{U}(Z)\rvert$ で、因子 2 は半線形（semilinear）な元から来る。$C(h)$ は Z に忠実に作用し、h と可換なのでその像は $\mathrm{U}(Z)$ に入る。$C(h) \to \mathrm{Aut}\ F$ の核は位数 9 で、h と、Z だけに作用する第 2 の位数 3 の元で生成される。$\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert$ の素因数 7 と 13 は $\lvert C(h)\rvert$ を割らない。$C(h)$ の Aut $F \times \mathrm{U}(Z)$ への像は、貼り合わせを保つ組からなる [P1, 命題 4.1(iii)]。

32.839808.1 の $G/F^* = 2_+^{1+4}.S_3$ が $(\mathcal{Z}, Q_3)$ の直交群にどう写るか、また 32.23328.1、32.839808.1、32.62208.1 で $O_3/\Phi(O_3) = 3^4$ の上に現れる 3 つの 3-群 3_-^{1+4}、3^{3+4}、3^4 がどう関係しているかは、未解決として残す。

7. 黄金比

この節の内容. 固定点を持たない位数 5 の自己同型は、格子を $\mathbb{Z}[\varphi]$ 上の加群にする。99 個のうちそのような格子 6 個を見つけ、そのうちどれで群全体が $\mathbb{Z}[\varphi]$-線形かを述べ、そのうち 1 個の格子の icosian の部分を記述する。

補題 7.1. $\tau \in \mathrm{Aut}\ L$ が位数 5 で、0 でない固定ベクトルを持たないならば、$s = \tau + \tau^4 - \tau^2 - \tau^3$ と $\Psi = -(\tau^2+\tau^3)$ は整であり、$s^2 = 5$、$\Psi = (1+s)/2$、$\Psi^2 = \Psi + 1$ が成り立ち、s は自己随伴で $(sx, sx) = 5(x,x)$ を満たす。よって L は階数 16 の $\mathbb{Z}[\varphi]$-加群であり、$H(x,y) = \big((x,y) + (x,sy)/\sqrt{5}\big)/2$ は、値を $\mathfrak{d}^{-1}$ に持ちトレースが (x,y) である $\mathbb{Z}[\varphi]$-双線形形式である。

証明. τ は 0 でない固定ベクトルを持たないので、$\tau - 1$ は $L \otimes \mathbb{Q}$ の上で可逆であり、$(\tau-1)(\tau^4+\tau^3+\tau^2+\tau+1) = \tau^5 - 1 = 0$ から $\Phi_5(\tau) = 0$ を得る。ここで $\Phi_5(x) = x^4+x^3+x^2+x+1$ である。Φ_5 は既約なので $\mathbb{Z}[\tau] \cong \mathbb{Z}[\zeta_5]$ である。よって $\mathbb{Z}[\zeta_5]$ の恒等式 $(\zeta + \zeta^4 - \zeta^2 - \zeta^3)^2 = 5$ と $-(\zeta^2+\zeta^3) =$

$\big(1+\sqrt{5}\big)/2$ は τ についても成り立ち、τ が整数行列なので s と Ψ も整数行列である。τ は形式を保つので、その随伴は $\tau^{-1}=\tau^4$ である。よって s の随伴は $\tau^4+\tau-\tau^3-\tau^2=s$ であり、$(sx,sx)=(x,s^2x)=5(x,x)$ である。$a=(x,y)$、$b=(x,sy)$ と置くと $(x,s^2y)=5a$ である。$\Psi=(1+s)/2$ を使うと $H(x,\Psi y)=\big((a+b)/2+(b+5a)/\big(2\sqrt{5}\big)\big)/2=\varphi\big(a+b/\sqrt{5}\big)/2=\varphi H(x,y)$ を得る。Ψ は自己随伴なので $H(\Psi x,y)=\varphi H(x,y)$ でもある。したがって H は $\mathbb{Z}[\varphi]$-双線形である。$\mathbb{Q}$ へのトレース、すなわち H とその $\sqrt{5}\mapsto-\sqrt{5}$ による共役との和は (x,y) である。最後に、$(x,sy)=2(x,\Psi y)-(x,y)$ は (x,y) と 2 を法として合同な整数なので、$2H(x,y)=(x,y)+(x,sy)/\sqrt{5}$ は、2 つの係数の偶奇が等しい $\mathbb{Z}+\big(1/\sqrt{5}\big)\mathbb{Z}$ の元であり、$H(x,y)\in\big(1/\sqrt{5}\big)\mathbb{Z}[\varphi]=\mathfrak{d}^{-1}$ である。 □

表 9. 99 個のうち、固定点を持たない位数 5 の自己同型を持つ 6 個の格子 [A10]。第 3 列は補題 7.1 のために選んだ元 τ の類の大きさである。そのような類を複数持つ格子もある。`32.1244160000.1` は大きさ 13,824、1,728、96 の 3 つ、`32.11520.1` はどちらも大きさ 2 の 2 つを持つ。

格子	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	τ の類	G の $\sqrt{5}$ への作用
`32.51840.1`	$2^7 3^4 5$	24	τ による
`32.2073600.1`	$2^{10}3^4 5^2$	288	τ による
`32.15360.1`	$2^{10}3\cdot 5$	4	指数 2 の部分群は線形、残りは $\sqrt{5}\mapsto-\sqrt{5}$
`32.11520.1`	$2^8 3^2 5$	2	G 全体が $\mathbb{Z}[\varphi]$-線形
`32.1244160000.1`	$2^{13}3^5 5^4$	13,824	τ による
`32.48126558103142400.1`	$2^{31}3^5 5^2 7\cdot 17\cdot 31$	2,901,147,648	τ による

これらの格子は、プロファイルの共役類の中から見つけた。$\mathrm{BW}_{32}=$ `32.48126558103142400.1` については [A4] の類を使った。そこでは、フレームシェイプ $5^8 1^{-8}$ の類は固定ベクトルを持たず、2,901,147,648 個の元からなり、中心化群の位数は 16,588,800 である。各格子で τ を 1 つ取り、s と Ψ が整数行列であること、$s^2=5$、s が自己随伴であること、$\Psi^2=\Psi+1$ を整数で確かめた [A10]。表 9 の最後の列は、bliss が返した G の生成元 g について $g^{-1}sg$ を $\pm s$ と比べたものである。

- `32.11520.1` では τ の類は 2 個の元からなる。よって Sylow 5-部分群の数は 2 以下で、5 を法として 1 に合同なので 1 であり、$O_5(G)=\langle\tau\rangle$ は正規である。どの生成元も s と可換なので、G は τ を $\tau^{\pm1}$ にしか写さない（τ を $\tau^{\pm2}$ に写す元は s を $-s$ に写す）。よって G 全体が $\mathbb{Z}[\varphi]$-線形であり、$\mathrm{Aut}\ L$ は階数 16 の $\mathbb{Z}[\varphi]$-格子の $\mathbb{Z}[\varphi]$-線形な等長写像の群である。
- `32.15360.1` では τ の類は 4 個の元からなり、同じ議論で $O_5(G)=\langle\tau\rangle$ は正規である。$g^{-1}sg=\pm s$ の符号 $g\mapsto\pm1$ は自明でない準同型 $G\to\{\pm1\}$ を定める。その核（指数 2）は $\mathbb{Z}[\varphi]$-線形であり、残りの元は $\mathbb{Z}[\varphi]$ に Galois 自己同型 $\sqrt{5}\mapsto-\sqrt{5}$ で作用する。
- ほかの 4 個の格子では τ の類が大きく、s は τ の選び方による。また、群はそれによってできる $\mathbb{Z}[\varphi]$-構造を互いに移す。

表 9 の既知の 3 個の格子については、$\mathbb{Z}[\varphi]$-構造は τ の存在から直ちに従う。表 5 の出典には、それを論じた箇所は見つからなかった。この節は固定点を持たない位数 5 の元に限る。τ が固定ベクトルを持つと、s はその上で消え、5 の平方根ではなくなるからである。

`32.51840.1` の icosian の部分. ここで $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert=2^7 3^4 5$、$F^*(G)=2\times 3^{1+2}\circ E$ で、層は $E\cong\mathrm{SL}(2,5)$ である（具体的な同型写像 [A6]）。$\mathbb{Q}^{32}\otimes\mathbb{C}$ の上の E の指標は $2\chi_2+2\chi_2'+6\chi_4$ である。ここで χ_2 と χ_2' は値を $\mathbb{Q}\big(\sqrt{5}\big)$ に持つ Galois 共役な 2 つの 2 次の指標、χ_4 は 4 次の有理指標である [A10]。よって $\mathbb{Q}^{32}=V_8\oplus V_{24}$ で、V_8 は χ_2 と χ_2' の等型成分（isotypic component）の和、V_{24} は χ_4 の等型成分である。異なる $\mathbb{Q}$-既約な構成因子の間には 0 でない E-準同型がないので、$\mathrm{End}_E(\mathbb{Q}^{32})=\mathrm{End}_E(V_8)\times\mathrm{End}_E(V_{24})$ である。各因子は $\mathbb{Q}$-既約表現の自己準同型可除環の上の全行列環で、その中心は指標の値の体、すなわち $\chi_2+\chi_2'$ では $\mathbb{Q}\big(\sqrt{5}\big)$、$\chi_4$ では $\mathbb{Q}$ である。よって $\mathrm{End}_E(\mathbb{Q}^{32})$ の中心は

$\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \times \mathbb{Q}$ であり、その中に $\mathbb{Q}^{32}$ 全体に $\sqrt{5}$ として作用する元はない。$L \cap V_8$ は中心べき等元 $e = (\chi_2(1)/|E|)\sum_{g\in E}(\chi_2+\chi_2')(g^{-1})g$ で切り出す。これは χ_2 と χ_2'（どちらも 2 次）の中心べき等元の和である。その Gram 行列 G_8 について、$G_8/3$ は整で偶、行列式 1 である。階数 8 の偶ユニモジュラー格子は E_8 だけなので、$L \cap V_8 \cong \sqrt{3}E_8$ で、最小ノルムは 6 である [A10]。また、行列式から、$(L\cap V_8)\oplus(L\cap V_{24})$ は L の中で指数 3^8 を持ち、$L\cap V_{24}$ は行列式 3^8、最小ノルム 4 を持つ。

群 $E \cong 2.A_5$ は 120 個の icosian のなす群と抽象群として同じであり、icosian の有限和は icosian 環（icosian ring）$\mathcal{I}$ をなす [SPLAG, Ch. 8, §2.1, p. 207]。四元数のノルムに Euclid のノルム $\mathrm{EN}(a+b\sqrt{5}) = a+b$ を施すと、$\mathcal{I}$ は最小ノルム 1 に尺度を変えた E_8 と等長である [SPLAG, Ch. 8, (2)–(3), p. 208]。2 EN では E_8 そのもの、6 EN では $\sqrt{3}E_8$ である。よって $L\cap V_8$ は格子として $(\mathcal{I}, 6\ \mathrm{EN})$ と等長である。E がその上に、icosian が $\mathcal{I}$ に積で作用するのと同じように作用するかどうかは確かめていない。

8. 極値性の起源

> **この節の内容.** 階数 32 の極値格子とは、ルートを持たない格子である。2 つの成分を貼り合わせて得られる格子について、ルートを持たないことが成分だけから従う場合（補題 8.1）とそうでない場合とを分け、99 個の格子を、対合による分解と位数 3 の元による分解によって分類する（定理 8.2）。[P1] の対合型の成分の組 83 個の上では、補題 8.1 の判定条件は「どの貼り合わせも極値である」と一致する。

格子 M について $m_M = \min\{(u,u) : u \in M^{\#}, u \notin M\}$ と置く。これは $M^{\#}/M$ の 0 でない類の最小ノルムである。

> **補題 8.1.** L を偶ユニモジュラー格子、F と $K = F^{\perp}$ をその原始部分格子とし、$\min F \geq 4$、$\min K \geq 4$ とする。$m_F + m_K > 2$ ならば $\min L \geq 4$ であり、F と K を貼り合わせて得られるどの偶ユニモジュラー格子についても同じことが成り立つ。

> **証明.** L のベクトルは、貼り合わされた類に属する $u \in F^{\#}$、$w \in K^{\#}$ により $u+w$ と書ける。u の類が 0 ならば $u \in F$、$w \in K$ で、$(u+w,u+w) = (u,u)+(w,w)$ は 0 か 4 以上である。そうでなければ $(u,u)+(w,w) \geq m_F + m_K > 2$ で、ノルムは偶数なので 4 以上である。 □

> **定理 8.2.** 99 個の格子のうち、ちょうど 92 個は、対合または位数 3 の元による分解で $m_F + m_K > 2$ となるものを持つ。残りの 7 個のそれぞれでは、対合 $\sigma \neq \pm 1$ の共役類、または 0 でない固定ベクトルを持つ位数 3 の元の共役類によるどの分解でも $m_F + m_K = 2$ である [A11]。

表 10. 極値性の起源: 第 1 の種類の 92 個の格子のそれぞれについては、下の「方法」の探索が最初に見つけた分解、残りの 7 個については調べた分解 [A11]。型 $3-(9,14)-7$ の 2 個の格子は、位数 3 の元による $4/3+4/3$ の分解も持つ。`32.2073600.1` は、§4.6 の、種 $\mathrm{II}_{16}(3^{+8})$ の階数 16 の 2 つの格子への $4/3+4/3$ の分解も持つ。これは元によって与えられる分解ではない。

分解	格子の数	$m_F + m_K$	起源
型 $(8,24)$ の対合: 43 個の格子では最小の類のもの、34 個では別の類のもの（その中に §5 の 4 通りの貼り合わせの 1 つ `32.1509949440.1` がある）	77	$1+2$	成分
階数 20 の側で $m = 3/2$ となる型 $(12,20)$ の対合: 6 個の格子では最小の類のもの（その中に §6 の型 $3-(9,14)-7$ の 2 個と `32.2073600.1` がある）、3 個では別の類のもの	9	$1+3/2$	成分

分解	格子の数	$m_F + m_K$	起源
F_{16} の 2 つのコピーを貼り合わせる型 $(16,16)$ の対合（§5）：`32.53084160.1`、`32.74317824.1`、`32.91321742131200.1`	3	$3/2 + 3/2$	成分
固定格子が $\sqrt{3}E_8$ である位数 3 の元: `32.4608.1`、`32.58752.1`	2	$2/3 + 2$	成分
`32.48126558103142400.1`（BW_{32}）の、大きさ 1,054、型 $(16,16)$ の対合の類	1	$2 + 2$	成分
`32.3072.1`、`32.10240.1`、`32.1536.2`、`32.2880.1`、`32.7680.1` のすべての対合と、0 でない固定ベクトルを持つすべての位数 3 の元。階数 16 の成分はノルム 1 の類を多く持つ	5	$1 + 1$	貼り合わせ
`32.4896.1`、`32.19584.1` について同上	2	$1 + 1,\ 2/3 + 4/3$	貼り合わせ

方法. 各格子について、対合 $\sigma \neq \pm 1$ による分解 $L \supset F \oplus K$（$F = L^{\sigma}$、$K = L^{-\sigma}$）と、0 でない固定ベクトルを持つ位数 3 の元 h による分解（$F = L^{h}$、$K = \ker(h^2 + h + 1)$）を取った。それぞれについて、$F^{\#}/F$ と $K^{\#}/K$ の 0 でない類のうちノルム 2 以下の代表を持つものすべての最小ノルムを、双対格子の短いベクトルで計算した [A11]。補題 8.1 は判別式群の型に依らない。位数 3 の元では類のノルムは $2/3$ の倍数であり、やはり $m_F + m_K > 2$ から $\min L \geq 4$ が従う。探索の順は次のとおりである。

- まず、最小の共役類の対合。これで 51 個の格子の起源が決まる。
- 残りの格子のうち 34 個は型 $(8,24)$ の対合も持ち、それによる分解は $1 + 2$ を与える。実際、$\sqrt{2}E_8$ の類の最小ノルムは 1 であり、階数 24 の成分の類の最小ノルムは 2 以上である。
- さらに 3 個の格子は、階数 20 の側で $m = 3/2$ となる型 $(12,20)$ の対合を持つ。
- さらに 2 個、`32.4608.1` と `32.58752.1` は、固定格子が $\sqrt{3}E_8$（$m = 2/3$）で、その補の側が $m = 2$ となる位数 3 の元を持つ。よって $2/3 + 2 = 8/3$ である。
- `32.91321742131200.1` と `32.48126558103142400.1` では、すべての類を使った。`32.91321742131200.1` では、F_{16} の 2 つのコピーを貼り合わせる型 $(16,16)$ の対合の類が $3/2 + 3/2$ を与える。`32.48126558103142400.1` では、大きさ 1,054 の型 $(16,16)$ の対合の類が $2 + 2$ を与える。階数 16 の成分はどちらも、ノルム 2 未満の代表を持つ 0 でない判別式の類を持たない。
- 残りの 7 個の格子では、-1 以外の対合のすべての共役類と、0 でない固定ベクトルを持つ位数 3 の元のすべての類を調べた。どれも $m_F + m_K = 2$ を与える。すなわち、対合では $1 + 1$、位数 3 の元では $2/3 + 4/3$ である。`32.4896.1` の対合は -1 だけであり、格子 `32.10240.1` は位数 3 の元を持たない。

定理は対合による分解と位数 3 の元による分解に限っており、位数 5 や 17 の元による分解は試していない。

[P1] との比較. [P1, §4.1.3] の対合型の成分の組 83 個では、すべての両側剰余類が極値であるのは、ちょうど $m_F + m_K > 2$ となる 7 個の組である。残りの 76 個の組では $m_F + m_K = 2$ であり、質量のうち極値の部分は質量の真の一部で、M_{ext}/M は $3/34 \approx 0.09$（一覧の識別子 `12-20-c35` の組）から $7/8$（`12-20-c4` と `12-20-c61`）の間にある [A11]。よってこれらの組の上では、補題 8.1 の判定条件は「どの貼り合わせも極値である」と一致する。第 2 の種類の 7 個の格子のうち 5 個では、どの対合の成分も、ノルム 1 の代表を持つ判別式の類を持つ（型 $(16,16)$ の対合では 16 個から 240 個）。残りの 2 個は [Jür15] の格子である。このような格子が極値であるのは、その貼り合わせの写像がノルム 1 の 2 つの類を結ばないからである。これらの格子が由来する [P1] の成分の組では、両側剰余類のうち極値のものは 6.5 パーセントと 20.1 パーセント（質量では 22.6 パーセントと 49.4 パーセント）だけである。前者は、$(s,\delta) = (16,0)$ で成分が $\sqrt{2}D_{16}^{+}$、$\sqrt{2}D_{16}^{+}$ である [P1] の組（一覧の識別子 `16-16-`

s16d0c。両側剰余類の 74/ 1,141）であり、後者は、$(s,\delta)=(16,1)$ で成分がどちらも $\sqrt{2}(D_8^2)^+$ である組（16-16d8。44,686 / 222,208）である。

9. 計算

この節の内容. 本稿の計算をコードとともに挙げる。[P1] の計算は [P1, Cn] の形で引き、番号は文献表に挙げる版の [P1] のものである。

表 11. 計算とコード。本文の [A1] などの参照は、この表の行を指す。

ID	計算とコード	CPU 時間
A1	[P1, 定理 B] の S_{gen} からの 99 個の格子の選び出し（`list` モード）: `IdGroup` の範囲外の位数。その不変量（位数、[P1, §6.1] の項目、共役類の数）と互いの区別 研究記録: A1/	—
A2	各格子のプロファイル: $F^*(G)$、各因子への作用と分裂を付けた主列、中心化群を付けた共役類、フレームシェイプと固定格子、146,880 本の最短ベクトルの上の軌道 研究記録: A2/	約 1 h
A3	補題 2.1–2.4 による、位数を検証した表示（`pc_presentation_check`、`radical_presentation_check`、`chain_presentation_check`）。すべての関係と G の生成を整数行列で検査した。商と単純切片の位数は、保存した関係子から作り直した表示の上の剰余類の数え上げによる（`fpsize1`、`fpsizes`、`fpsimp`）。表 12 のデータファイルのために、関係の右辺と生成元の語を保存した行列から計算し直した。`verify/verify_p2.py` がこれを整数で評価する 研究記録: A3/	—
A4	部分表示の鎖（補題 2.4）による切片 $\Omega_8^+(2)$ と $\Omega_{10}^+(2)$: 次数の小さい置換表現の上での表示の書き出し、指数の鎖、G の表示の組み立て（`export`、`count`、`chain`）。最大の 2 個の群の、最短ベクトルの上の置換表現での共役類（`classes`） 研究記録: A4/	約 15 min
A5	最小の類の対合 σ（と選んだ位数 3 の元）について: 固定格子と反固定格子、その自己同型群（bliss）、$C(\sigma)$ の像（`glue`、`glues`）。§5 の階数 16 の成分の Aut F の構造（`autF`） 研究記録: A5/	—
A6	明示的な同型写像で確かめた群の名前（`names` モード。`IsomorphismGroups` が返した全単射な準同型を検査した） 研究記録: A6/	—
A7	型 $3-(9,14)-7$ の元を持つ 2 個の格子が 3-近傍であること: 判別式群の鏡映と、両側剰余類を同定する固定部分群の位数 研究記録: A7/	—
A8	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert=839{,}808$ についての $Z(O_3(G))$ の上の不変な 2 次形式と、その 26 個の 0 でない元それぞれの型（`zform` モード） 研究記録: A8/	—
A9	層 $\mathrm{SL}(2,9)\circ\mathrm{SL}(2,9)$ を持つ格子: 指標の分解（`tensor`）、可換子環と階数 16 の 2 個の部分格子（`split16`）、種 $\mathrm{II}_{16}(3^{+8})$ の中でのその同定 研究記録: A9/	—
A10	固定点を持たない位数 5 の元、補題 7.1 の行列 $\sqrt{5}$ と φ の整数での検査、$\sqrt{5}$ への生成元の作用、1 個の格子の icosian の部分（`parts`） 研究記録: A10/	—

ID	計算とコード	CPU 時間
A11	成分の判別式群の 0 でない類の最小ノルム（`parts`、`allclasses`）と、対合の型の成分の 83 個の組 [P1, C4] との比較（第 2 の実装） 研究記録：`A11/`	—
A12	[NS] の階数 32 の 79 頁: 偶であること、行列式、ルート。極値の頁については $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$（bliss）と、同じ位数の 99 個の中の格子への等長写像（$T^{\top}GT = G'$ と $\lvert\det T\rvert = 1$ を整数で検査した） 研究記録：`A12/`	65 min
A13	§3 の表 2–4: S の格子の数を、$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$、[P1, 定理 B] の部分集合、`IdGroup` ごとに、[P1, C30] の同定の一覧から数えたもの（スクリプトに期待値は書いていない）。各 `IdGroup` の性質（可解、2-群、中心、O_3、`StructureDescription`）は Small Groups Library による。位数ごとに [P1, 表 9] および §4 の 99 個と照合した 研究記録：`A13/`	40 s
A14	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 10^5$ である S_{gen} の格子のうち、同定の計算で表示の位数を数えていなかった 9 個について、その位数: 生成元が Gram 行列を保ち、最短ベクトルの上で位数 $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ の群を生成することを検査し、関係子を検査した上で、次数の小さい置換表現での点の固定部分群の鎖をたどる（剰余類の数え上げと Reidemeister–Schreier） 研究記録：`A14/`	約 25 min
A15	[Neb98q, §21] の格子について、$H = \mathrm{Aut}\ L$、その交換子群、および $F(G)$ の位数 4 の元の中心化群のそれぞれに対する可換子環 $\mathrm{End}_H(\mathbb{Q}^{32})$。可換子環の元 $\sqrt{-5}$ を整数で検査した 研究記録：`A15/`	2 min
A16	GAP の指標表ライブラリ（`Maxes`）による $\mathrm{Sp}(6,2)$ の極大部分群とその指数。[ATLAS, $S_6(2)$] と比較した 研究記録：`A16/`	—

プログラムとその版は [P1, §7.1] と同じで、GAP 4.15.1 [GAP]、bliss 0.77 [JK07]、PARI/GP 2.17.3 [PARI]、SageMath 10.9 [Sage] と、Python 3.12 による我々のコードである。本稿のデータは、このリポジトリの次のファイルである。その SHA-256 ダイジェストは `MANIFEST.json` にある。また、表 11 のプログラムと実行の記録は、[P1] の研究記録にある（そこの §7.4）。

表 12. 本稿のデータと検査。

ファイル	内容
`data/largest-groups.jsonl`	99 個の格子のそれぞれについて: ラベル、Gram 行列と $\mathrm{Aut}\ L$ の生成元（6 個の格子では、[D] のものと比べて行列 1 個が加わるか入れ替わった一覧。どちらも $\mathrm{Aut}\ L$ を生成する）、表示（整数行列としての生成元、関係、相対位数）、プロファイル（§2.2: 構造、フレームシェイプと固定格子を付けた共役類、最短ベクトルの上の軌道、対合による構成）、表 A1 の列
`paper/p2-lattices-99.json`	表 A1 の列。本稿が読み込む
`verify/verify_p2.py`	生成元が自己同型であること、各表示の関係が成り立つこと、[P1] の $\mathrm{Aut}\ L$ の生成元が保存した語の積であること、その補題の上界が $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ であることを整数で検査する。剰余類の数え上げで得た位数は入力である（§2.5）。Python の標準ライブラリだけで動く

付録 **A. 99** 個の格子

> **この付録の内容.** 格子ごとに 1 行を、ラベルの順に並べる。列はプロファイルから読んだものであり、プロファイルの全体は `data/largest-groups.jsonl` にある（表 12）。

表 A1. 99 個の格子。$F^*(G)$: 超特殊群でない p-群については、その位数と、中心と Frattini 部分群（表では Φ）の位数、冪零類を添える。$\circ E$ は層を表す。主因子は上から並べ、$*$ は非分裂な因子、? は分裂を計算していない因子を表す。p-群では主列は一意でなく、印は選んだ主列による。「表示」は表示を証明する §2.3 の補題、「起源」は §8 の極値性の起源（成分: 成分だけで決まる、貼り合わせ: 貼り合わせの写像による）である。

ラベル	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	$F^*(G)$	$\lvert G/F^*\rvert$	主因子	表示	起源
`32.512.1`	2^9	2^9（中心 4、Φ 64、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.2`	2^9	2^9（中心 8、Φ 8、冪零類 2）	1	2, 2, 2, 2, 2, 2*, 2, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.3`	2^9	2^9（中心 4、Φ 32、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2*, 2, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.4`	2^9	2^9（中心 4、Φ 32、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2*, 2, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.5`	2^9	2^9（中心 2、Φ 64、冪零類 5）	1	2, 2, 2*, 2*, 2*, 2, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.6`	2^9	2^9（中心 8、Φ 8、冪零類 2）	1	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.7`	2^9	2^9（中心 8、Φ 16、冪零類 3）	1	2, 2, 2*, 2, 2, 2*, 2, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.8`	2^9	2^9（中心 8、Φ 32、冪零類 3）	1	2, 2, 2, 2*, 2*, 2, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.9`	2^9	2^9（中心 16、Φ 32、冪零類 3）	1	2, 2, 2*, 2, 2*, 2*, 2*, 2, 2*	2.1	成分
`32.512.10`	2^9	2^9（中心 4、Φ 64、冪零類 5）	1	2, 2*, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.11`	2^9	2^9（中心 16、Φ 16、冪零類 3）	1	2, 2, 2, 2*, 2, 2*, 2, 2*, 2*	2.1	成分
`32.512.12`	2^9	2^9（中心 16、Φ 32、冪零類 3）	1	2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2, 2, 2*	2.1	成分
`32.1024.1`	2^{10}	2^{10}（中心 4、Φ 64、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1024.2`	2^{10}	2^{10}（中心 4、Φ 32、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2, 2*	2.1	成分
`32.1024.3`	2^{10}	2^{10}（中心 2、Φ 128、冪零類 5）	1	2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1024.4`	2^{10}	2^{10}（中心 2、Φ 64、冪零類 6）	1	2, 2, 2*, 2, 2*, 2, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1024.5`	2^{10}	2^{10}（中心 8、Φ 64、冪零類 3）	1	2, 2, 2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1024.6`	2^{10}	2^{10}（中心 4、Φ 128、冪零類 5）	1	2, 2, 2*, 2, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1024.7`	2^{10}	2^{10}（中心 8、Φ 64、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2*, 2*, 2*, 2, 2*, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1536.1`	$2^9 \cdot 3$	2^8（中心 32、Φ 8、冪零類 2）	6	2, 3, 2^2, 2*, 2*, 2^{2*}, 2^2	2.1	成分
`32.1536.2`	$2^9 \cdot 3$	2^8（中心 8、Φ 8、冪零類 2）	6	2, 3, 2^2, 2, 2*, 2^2, 2^{2*}	2.1	貼り合わせ
`32.1536.3`	$2^9 \cdot 3$	2^8（中心 8、Φ 16、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^2, 2, 2^{2*}, 2*, 2*	2.1	成分
`32.1536.4`	$2^9 \cdot 3$	2^8（中心 16、Φ 2、冪零類 2）	6	2, 3, 2, 2^2, 2, 2*, 2^2, 2*	2.1	成分
`32.1536.5`	$2^9 \cdot 3$	2^8（中心 2、Φ 64、冪零類 5） $\times 3$	2	2, 2, 2, 2*, 2*, 3, 2*, 2*, 2*, 2*	2.1	成分

ラベル	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	$F^*(G)$	$\lvert G/F^*\rvert$	主因子	表示	起源
32.1536.6	$2^9\cdot 3$	2^8 （中心 4、Φ 16、冪零類 3） $\times 3$	2	2, 2, 2, 2, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 3	2.1	成分
32.2016.1	$2^5\cdot 3^2\cdot 7$	$2\times 3\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 336$)	2	$L_2(7)$, 2, 2^*, 3	2.3	成分
32.2048.1	2^{11}	2^{11} （中心 4、Φ 128、冪零類 4）	1	2, 2, 2^*, 2, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.2048.2	2^{11}	2^{11} （中心 4、Φ 128、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.2048.3	2^{11}	2^{11} （中心 4、Φ 256、冪零類 5）	1	2, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.2048.4	2^{11}	2^{11} （中心 8、Φ 64、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2^*, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.2048.5	2^{11}	2^{11} （中心 8、Φ 128、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.2304.1	$2^8\cdot 3^2$	2^6 （中心 4、Φ 2、冪零類 2） $\times 3$	12	2, 3, 2, 3, 2^2, 2^2, 2, 2^*	2.1	成分
32.2304.2	$2^8\cdot 3^2$	2^6 （アーベル）	36	2, 2, 3, 3, 2^*, 2^4, 2^*	2.1	成分
32.2592.1	$2^5\cdot 3^4$	$2\times 3\times 3\times 3$	48	2, 3, 2^2, 2^*, 2, 3^2, 3	2.1	成分
32.2880.1	$2^6\cdot 3^2\cdot 5$	$2\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 360$)	4	2, 2, A_6, 2^*	2.3	貼り合わせ
32.3072.1	$2^{10}\cdot 3$	2^9 （中心 4、Φ 16、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^2, 2^*	2.1	貼り合わせ
32.3072.2	$2^{10}\cdot 3$	2^9 （中心 8、Φ 16、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2, 2, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.3072.3	$2^{10}\cdot 3$	2^9 （中心 32、Φ 2、冪零類 2）	6	2, 3, 2, 2^2, 2^2, 2^*, 2^2, 2^*	2.1	成分
32.3072.4	$2^{10}\cdot 3$	2^9 （中心 4、Φ 64、冪零類 4）	6	2, 3, 2^2, 2, 2^{2*}, 2^*, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.3072.5	$2^{10}\cdot 3$	2^9 （中心 8、Φ 32、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^2, 2^*, 2^{2*}, 2, 2^{2*}	2.1	成分
32.4032.1	$2^6\cdot 3^2\cdot 7$	$2\times 3\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 168$)	4	2, $L_2(7)$, 2, 2, 3	2.3	成分
32.4096.1	2^{12}	2^{12} （中心 8、Φ 256、冪零類 5）	1	2, 2, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.4608.1	$2^9\cdot 3^2$	2^6 （中心 4、Φ 2、冪零類 2）	72	2, 2, 2^*, 3^2, 2^*, 2^4, 2^*	2.1	成分
32.4608.2	$2^9\cdot 3^2$	2^7 （中心 8、Φ 4、冪零類 2）	36	2, 3, 2, 3, 2, 2^*, 2^4, 2^*	2.1	成分
32.4896.1	$2^5\cdot 3^2\cdot 17$	$2\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 4{,}896$)	1	$L_2(17)$, 2^*	2.3	貼り合わせ
32.5184.1	$2^6\cdot 3^4$	4×3^4 （中心 9、Φ 3、冪零類 2）	16	2, 2, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 3^2, 3, 3^*	2.1	成分
32.5760.1	$2^7\cdot 3^2\cdot 5$	$2\times 2\times 2\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 60$)	12	2, A_5, 2, 3, 2^*, 2^2	2.3	成分
32.5760.2	$2^7\cdot 3^2\cdot 5$	$2\times 2\circ E$ ($\lvert\mathrm{E}\rvert = 360$)	4	2, 2, A_6, 2^*, 2^*	2.3	成分
32.6144.1	$2^{11}\cdot 3$	2^{10} （中心 8、Φ 64、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^2, 2, 2^{2*}, 2^*, 2^*, 2^{2*}	2.1	成分
32.6144.2	$2^{11}\cdot 3$	2^{10} （中心 4、Φ 32、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2, 2, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.7680.1	$2^9\cdot 3\cdot 5$	2^6 （中心 4、Φ 2、冪零類 2）	120	2, A_5, 2^4, 2^*, 2^*	2.3	貼り合わせ
32.7680.2	$2^9\cdot 3\cdot 5$	2^6 （アーベル）	120	2, A_5, 2, 2^*, 2^4	2.3	成分
32.8192.1	2^{13}	2^{13} （中心 4、Φ 512、冪零類 6）	1	2, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.9216.1	$2^{10}\cdot 3^2$	2^8 （中心 4、Φ 2、冪零類 2）	36	2, 3, 2, 3, 2^2, 2, 2^4, 2^*	2.1	成分
32.9216.2	$2^{10}\cdot 3^2$	2^8 （中心 2、Φ 64、冪零類 4） $\times 3$	12	2, 2, 3, 3, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分

ラベル	|Aut L|	$F^*(G)$	$\|G/F^*\|$	主因子	表示	起源
32.9216.3	$2^{10} \cdot 3^2$	2^8 （中心 4、Φ 4、冪零類 2） $\times 3$	12	2, 3, 2, 2^2, 2^2, 2^2, 2^*, 2^*, 3	2.1	成分
32.10240.1	$2^{11} \cdot 5$	2^9 （中心 2、Φ 32、冪零類 3）	20	2, 2^*, 5, 2^4, 2^{4*}, 2^*	2.1	貼り合わせ
32.10368.1	$2^7 \cdot 3^4$	$2_-^{1+2} \times 3^{1+2}$ （冪数 3）	48	2, 2, 2, 2^*, 3, 3^2, 3^*, 2^2, 2^*	2.1	成分
32.11520.1	$2^8 \cdot 3^2 \cdot 5$	$2_+^{1+4} \times 3 \times 5$	24	2, 2, 2, 3, 3, 5, 2^2, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.12288.1	$2^{12} \cdot 3$	2^{11} （中心 16、Φ 64、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^*, 2^*, 2, 2^2, 2^*, 2^{2*}, 2^{2*}	2.1	成分
32.15360.1	$2^{10} \cdot 3 \cdot 5$	2^8 （中心 2、Φ 64、冪零類 4） $\times 5$	12	2, 3, 2^*, 2^2, 2^{2*}, 5, 2^*, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.16128.1	$2^8 \cdot 3^2 \cdot 7$	$2_-^{1+2} \times 3 \circ E$ (|E| = 168)	4	2, $L_2(7)$, 2, 2, 2^*, 2^*, 3	2.3	成分
32.16384.1	2^{14}	2^{14} （中心 8、Φ 512、冪零類 4）	1	2, 2, 2, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.17280.1	$2^7 \cdot 3^3 \cdot 5$	$2 \times 3 \times 3 \circ E$ (|E| = 60)	16	2, A_5, 2, 2, 2^*, 2^*, 3^2	2.3	成分
32.18432.1	$2^{11} \cdot 3^2$	2^9 （中心 8、Φ 4、冪零類 2）	36	2, 3, 2, 3, 2, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^2, 2^*	2.1	成分
32.19584.1	$2^7 \cdot 3^2 \cdot 17$	$4 \circ E$ (|E| = 2,448)	2	2, $L_2(17)$, 2, 2^*	2.3	貼り合わせ
32.20736.1	$2^8 \cdot 3^4$	2^4 （中心 4、Φ 2、冪零類 2） $\times 3 \times 3 \times 3$	48	2, 2, 2, 2^*, 3, 2^*, 3, 3^2, 2^2, 2^*	2.1	成分
32.23328.1	$2^5 \cdot 3^6$	$2 \times 3^{1+4}$ （冪数 9）	48	2, 3, 2^2, 2^*, 2, 3^2, 3, 3, 3^*	2.1	成分
32.24000.1	$2^6 \cdot 3 \cdot 5^3$	$2 \times 5 \times 5$	480	2, A_5, 2^*, 2^*, 2, 5^2	2.3	成分
32.27648.1	$2^{10} \cdot 3^3$	2^7 （中心 8、Φ 2、冪零類 2） $\times 3$	72	2, 2, 2^*, 3^2, 2, 2^*, 3^*, 2^4, 2^*	2.1	成分
32.27648.2	$2^{10} \cdot 3^3$	2^6 （アーベル） $\times 3$	144	2, 2, 2, 2^*, 3^2, 3, 2, 2^*, 2^4	2.1	成分
32.51840.1	$2^7 \cdot 3^4 \cdot 5$	$2 \times 3^{1+2}$ （冪数 3） $\circ E$ (|E| = 120)	16	2, A_5, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 3^2, 3^*	2.3	成分
32.58752.1	$2^7 \cdot 3^3 \cdot 17$	$2 \times 3 \circ E$ (|E| = 4,896)	4	2, $L_2(17)$, 2, 3, 2^*	2.3	成分
32.62208.1	$2^8 \cdot 3^5$	$2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$	384	2, 2, 3, 2^2, 2^{2*}, 2^*, 2^*, 3^4	2.1	成分
32.65536.1	2^{16}	2^{16} （中心 2、Φ 8,192、冪零類 9）	1	2, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.196608.1	$2^{16} \cdot 3$	2^{15} （中心 4、Φ 2,048、冪零類 6）	6	2, 3, 2^2, 2, 2^{2*}, 2^*, 2^*, 2^{2*}, 2^*, 2^*, 2^*, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.196608.2	$2^{16} \cdot 3$	2^{15} （中心 16、Φ 128、冪零類 4）	6	2, 3, 2, 2, 2^2, 2^*, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^2, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.207360.1	$2^9 \cdot 3^4 \cdot 5$	$4 \circ E$ (|E| = 25,920)	2	2, $U_4(2)$, 2, 2^*	2.3	成分
32.245760.1	$2^{14} \cdot 3 \cdot 5$	2^{11} （中心 128、Φ 8、冪零類 2）	120	2, A_5, 2, 2^*, 2, 2^*, 2^{4*}, 2^*, 2^*, 2^*	2.3	成分
32.262144.1	2^{18}	2^{18} （中心 4、Φ 16,384、冪零類 8）	1	2, 2, 2, 2^*, 2^*, 2, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.294912.1	$2^{15} \cdot 3^2$	2^{13} （中心 32、Φ 32、冪零類 2）	36	2, 3, 2, 3, 2^4, 2^*, 2^4, 2^*, 2^*, 2^{2*}	2.1	成分
32.322560.1	$2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	$4 \circ E$ (|E| = 80,640)	4	2, 2, $L_3(4)$, 2^*, 2^*	2.3, 2.4	成分
32.368640.1	$2^{13} \cdot 3^2 \cdot 5$	2_+^{1+8}	720	2, A_5, 2, 3, 2^8, 2^*	2.3	成分
32.393216.1	$2^{17} \cdot 3$	2^{16} （中心 16、Φ 128、冪零類 3）	6	2, 3, 2, 2^2, 2^2, 2^*, 2, 2^{2*}, 2^*, 2^2, 2^*, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.589824.1	$2^{16} \cdot 3^2$	2^{14} （中心 16、Φ 1,024、冪零類 4）	36	2, 3, 2, 3, 2^2, 2^*, 2^2, 2^{4*}, 2^{2*}, 2^{2*}, 2^*	2.1	成分
32.839808.1	$2^7 \cdot 3^8$	2×3^7 （中心 27、Φ 27、冪零類 2）	192	2, 3, 2^2, 2^2, 2^*, 2^*, 3^4, 3^{3*}	2.1	成分
32.1179648.1	$2^{17} \cdot 3^2$	2^{14} （中心 4、Φ 1,024、冪零類 4）	72	2, 2, 2^*, 3^2, 2^4, 2^{4*}, 2^{4*}, 2^*, 2^*	2.1	成分
32.1548288.1	$2^{13} \cdot 3^3 \cdot 7$	$2_+^{1+6} \times 3 \times 3$	1,344	2, $L_2(7)$, 2, 2^*, 3^2, 2^6, 2^*	2.3	成分
32.2073600.1	$2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5^2$	$2 \circ E$ (|E| = 259,200)	8	2, 2, 2, A_6^2, 2^*	2.3	成分

ラベル	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	$F^*(G)$	$\lvert G/F^*\rvert$	主因子	表示	起源
32.26542080.1	$2^{16}\cdot 3^4\cdot 5$	2^{10} （中心 64、Φ 2、冪零類 2）	25,920	$2,\ A_6,\ 2,\ 3,\ 2,\ 3,\ 2^4,\ 2^{4*},\ 2^*,\ 2^*$	2.3	成分
32.44040192.1	$2^{21}\cdot 3\cdot 7$	2^{17} （中心 4、Φ 512、冪零類 3）	336	$2,\ L_2(7),\ 2^6,\ 2^*,\ 2,\ 2^*,\ 2^{6*},\ 2^*,\ 2^*$	2.3	成分
32.53084160.1	$2^{17}\cdot 3^4\cdot 5$	2^{10} （中心 4、Φ 2、冪零類 2）	51,840	$2,\ U_4(2),\ 2^8,\ 2^*,\ 2^*$	2.3	成分
32.74317824.1	$2^{17}\cdot 3^4\cdot 7$	2^{10} （中心 4、Φ 2、冪零類 2）	72,576	$2,\ U_3(3),\ 2,\ 3,\ 2^{6*},\ 2^2,\ 2^*,\ 2^*$	2.3	成分
32.975175680.1	$2^{21}\cdot 3\cdot 5\cdot 31$	2^{16} （アーベル）	14,880	$L_2(31),\ 2^{15},\ 2^*$	2.3	成分
32.1244160000.1	$2^{13}\cdot 3^5\cdot 5^4$	$2\circ E$ ($\lvert E\rvert = 25{,}920{,}000$)	48	$2,\ 2,\ 3,\ 2^2,\ A_5^4,\ 2^*$	2.3	成分
32.1509949440.1	$2^{25}\cdot 3^2\cdot 5$	2^{21} （中心 2、Φ 32,768、冪零類 5）	720	$2,\ A_6,\ 2^4,\ 2,\ 2^{4*},\ 2^*,\ 2^{4*},\ 2^*,\ 2^*,\ 2^{4*},\ 2^*$	2.3	成分
32.16911433728.1	$2^{28}\cdot 3^2\cdot 7$	2^{23} （中心 128、Φ 128、冪零類 2）	2,016	$2,\ L_2(7),\ 2,\ 3,\ 2^{16},\ 2^{6*},\ 2^*$	2.3	成分
32.91321742131200.1	$2^{31}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7$	2^{18} （中心 4、Φ 4、冪零類 2）	348,364,800	$2,\ \Omega_8^+(2),\ 2^{16?},\ 2^?,\ 2^?$	2.3, 2.4	成分
32.48126558103142400.1	$2^{31}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7\cdot 17\cdot 31$	2_+^{1+10}	23,499,295,948,800	$\Omega_{10}^+(2),\ 2^{10?},\ 2^?$	2.3, 2.4	成分

文献

[ATLAS] R. A. Wilson et al., *ATLAS of Finite Group Representations*, version 3, https://brauer.maths.qmul.ac.uk/Atlas/v3/。$S_6(2)$、$\mathrm{U}_4(2)$、$\mathrm{U}_3(3)$、$\Omega_8^+(2)$、$\Omega_{10}^+(2)$ の頁。極大部分群の位数と指数は GAP の指標表ライブラリで確かめた。

[BCDYY25] P. Boyvalenkov, D. Cherkashin, P. Dragnev, D. Yorgov, V. Yorgov, *On T-avoiding spherical codes and designs in* $\mathbb{R}^{32}$, arXiv:2512.23092.

[BN97] C. Bachoc, G. Nebe, *Classification of two genera of 32-dimensional lattices of rank 8 over the Hurwitz order*, Experiment. Math. 6 (1997) 151–162.

[D] $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 2$ である階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子のデータベース、版 2: このリポジトリの版 `v2026-11-14.1` のリリースの添付ファイル `database-v2.tar.gz` と、リポジトリの `data/classified-lattices.jsonl`。

[GAP] The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, Version 4.15.1, 2025, https://www.gap-system.org.

[Hen13] A. Henn, M. Hentschel, A. Krieg, G. Nebe, *On the classification of lattices over* $\mathbb{Q}\left(\sqrt{-3}\right)$ *which are even unimodular* $\mathbb{Z}$*-lattices of rank 32*, Int. J. Math. Math. Sci. 2013, Art. 837080.

[JK07] T. Junttila, P. Kaski, *Engineering an efficient canonical labeling tool for large and sparse graphs*, in: Proc. ALENEX 2007, SIAM, 135–149.

[Jür15] M. Jürgens, *Nicht-Existenz und Konstruktion extremaler Gitter*, Dissertation, TU Dortmund, 2015.

[KN93] H. Koch, G. Nebe, *Extremal even unimodular lattices of rank 32 and related codes*, Math. Nachr. 161 (1993) 309–319.

[KV89] H. Koch, B. B. Venkov, *Über ganzzahlige unimodulare euklidische Gitter*, J. reine angew. Math. 398 (1989) 144–168.

[Neb98q] G. Nebe, *Finite quaternionic matrix groups*, Represent. Theory 2 (1998) 106–223（著者のプレプリントから引く。節と定理の番号はそこでのもの）。

[NS] G. Nebe, N. J. A. Sloane, *A Catalogue of Lattices*, https://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/LATTICES/.

[P1] roiban1344, *The extremal even unimodular lattices of rank 32: their number, and the classification of those with automorphisms other than* ± 1, 版 `v2026-11-14.1`、このリポジトリのファイル `paper/extremal-lattices-rank-32.pdf`。

[PARI] The PARI Group, *PARI/GP*, version 2.17.3, Univ. Bordeaux, 2025, http://pari.math.u-bordeaux.fr/.
[Sage] The Sage Developers, *SageMath, the Sage Mathematics Software System*, Version 10.9, 2026, https://www.sagemath.org.
[SPLAG] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.